

Physiologie digestive

QRM d'entraînement — 5 séries de 20 questions

Fiche de cours n°5 (Médishop Tours/Orléans 2026-2027)

SUJET

1) QRM. Concernant la digestion en général :

- a) La digestion des lipides ne commence qu'au niveau intestinal.
- b) La salive amorce la digestion des polymères glucidiques et également des lipides.
- c) Le processus colique peut durer jusqu'à 120 h, ce qui en fait le processus le plus chronophage.
- d) Le système nerveux autonome est responsable de la contraction involontaire des muscles digestifs.
- e) Les cellules de l'isthme produisent un mucus acide et soluble.

2) QRM. À propos de la fonction digestive :

- a) L'activité du système sympathique diminue la sécrétion salivaire et modifie sa composition (sécrétion visqueuse, riche en mucus).
- b) La gastrine stimule la libération d'HCl par les cellules pariétales et favorise la vidange gastrique.
- c) La motilité digestive concerne l'ensemble du tube digestif, de la bouche à l'anus, et est un phénomène discontinu.
- d) La digestion des protéines, par les protéases, ne commence qu'au niveau colique.
- e) Le surnageant de liquide gastrique très acide a un $\text{pH} \approx 1,7$, entièrement neutralisé par l'effet tampon des aliments.

3) QRM. Concernant la mastication et la salive :

- a) Le 1er temps de la déglutition correspond à la descente du bol alimentaire par péristaltisme.
- b) La mastication est un phénomène entièrement volontaire, sans aucune composante réflexe.
- c) L'augmentation de l'activité gastrique lors du réflexe long de la phase céphalique dure quelques minutes.
- d) Les glandes salivaires mineures (intrinsèques) produisent 90 % de la salive.
- e) Les cellules du muscle lisse digestif sont multinucléées et accrochées au squelette.

4) QRM. Concernant la régulation nerveuse de la digestion :

- a) Le péritoine assure la digestion chimique des organes du tube digestif.
- b) Le pharynx est un carrefour aéro-digestif commun aux voies respiratoires et digestives.
- c) La régulation nerveuse de la digestion implique exclusivement le système nerveux périphérique.
- d) La phase lutéale du cycle menstruel (œstrogènes + progestérone) augmente la prise alimentaire.
- e) La stimulation sympathique augmente la production de salive.

5) QRM. Concernant le pharynx, l'œsophage et la déglutition :

- a) Les cellules principales sécrètent de l'HCl et le facteur intrinsèque.
- b) Le réflexe entéro-gastrique inhibe l'activité gastrique en réponse à l'étirement de la paroi duodénale.
- c) La force des contractions du péristaltisme gastrique diminue avec l'étirement de la paroi et la sécrétion de gastrine.
- d) Le retard de diagnostic chez les femmes est de 24 mois pour les MICI et de 13 mois pour les maladies cœliaques.
- e) La 3ème partie de l'œsophage n'est constituée que de muscle strié.

6) QRM. Concernant la motilité digestive :

- a) La vidange gastrique est plus rapide chez les femmes, liée aux hormones sexuelles.
- b) Les mouvements de segmentation exposent les produits de la digestion à la surface absorbante.
- c) Les cellules pariétales sont situées à la partie basale des glandes.
- d) Les cellules de Cajal sont connectées aux cellules musculaires et aux neurones entériques par des jonctions gap.
- e) Le 2ème temps de la déglutition comprend la fermeture de l'épiglotte, empêchant le passage du bol alimentaire dans les voies respiratoires.

7) QRM. Concernant la régulation de l'activité gastrique :

- a) Les glucides sont des éléments directement assimilables sans transformation.
- b) La lipase gastrique produite par les cellules pariétales inhibe la lipase pancréatique.
- c) La phase gastrique est déclenchée par l'étirement de la paroi de l'estomac et favorise la digestion (rétroaction positive).
- d) La fragmentation, digestion au sens strict, commence uniquement au niveau intestinal.
- e) Les 3 phases de régulation de l'activité gastrique peuvent être séparées ou simultanées.

8) QRM. Concernant l'anatomie et l'accommodation gastriques :

- a) L'accommodation gastrique se termine par une phase de relaxation adaptative reposant sur un réflexe vago-vagal parasympathique.
- b) L'amylase salivaire dégrade les polymères de glucose comme l'amidon.
- c) Selon le cours, le Gender Health Gap représente 50 % de la population étudiée dans les données physiologiques théoriques.
- d) La musculature de l'estomac ne comporte qu'une seule couche musculaire, à la différence du reste du tube digestif.
- e) L'histamine, produite par les cellules ECL, stimule la libération d'HCl par les cellules pariétales.

9) QRM. À propos des processus buccaux :

- a) La cholécystokinine et la sécrétine sont sécrétées au niveau du duodénum.
- b) 81 % des patients avec MICI sont insomniaques.
- c) Les tuniques du tube digestif sont identiques sur toute la longueur du tube digestif.
- d) La phase céphalique précède l'ingestion des aliments (anticipation).
- e) Le centre masticateur est situé au niveau du bulbe rachidien.

10) QRM. À propos des cellules de Cajal et de la motilité :

- a) L'œsophage est fermé par 2 sphincters, le sphincter œsophagien supérieur et le sphincter œsophagien inférieur.
- b) Le système nerveux entérique (SNE) contient environ 1 million de neurones.
- c) Le GLP-1, le GLP-2, l'oxyntomoduline et le peptide YY3-36 sont sécrétés au niveau du côlon.
- d) Le bol alimentaire est formé par les processus gastriques.
- e) Le péristaltisme correspond à des contractions propulsives dues aux muscles circulaires qui se contractent en amont et se relâchent en aval.

11) QRM. À propos de la motilité gastrique (accommodation, péristaltisme, vidange) :

- a) Le pylore laisse passer toutes les particules quelle que soit leur taille.
- b) La gastrine et la ghréline sont sécrétées au niveau du duodénum.
- c) La sécrétion de gastrine lors de la phase gastrique est régulée par un rétrocontrôle négatif du pH.
- d) Le pancréas est le seul organe digestif annexe rétropéritonéal.
- e) La vidange gastrique se fait aussi rapidement pour les liquides que pour les solides.

12) QRM. Concernant l'anatomie et l'accommodation gastriques :

- a) Le pylore est le sphincter situé à l'entrée de l'estomac, le cardia à la sortie.
- b) La régulation nerveuse de la digestion ne comprend que des réflexes longs.
- c) La composante excitatrice de la phase intestinale repose sur la production de gastrine intestinale stimulant l'activité gastrique.
- d) Le volume de l'estomac à vide est de 50 mL, et à plein de 4 L.
- e) La sécrétion salivaire est sous l'effet d'une régulation exclusivement nerveuse par le SNA.

13) QRM. À propos du système nerveux entérique et autonome :

- a) Le plexus myentérique contrôle la segmentation et le péristaltisme.
- b) Le facteur intrinsèque, stocké dans le pancréas, favorise l'absorption de la vitamine B12.
- c) Le tube digestif mesure 9 mètres de long.
- d) Le plexus myentérique est situé au niveau de la musculature du tube digestif.
- e) Le système nerveux entérique est un simple relais du système nerveux autonome, sans pouvoir agir seul.

14) QRM. Concernant la motilité digestive :

- a) Les ondes lentes rapprochent le potentiel de membrane des cellules musculaires lisses du seuil, sans avoir elles-mêmes la capacité de se contracter.
- b) Le muscle lisse digestif répond à l'étirement par un relâchement.
- c) La muqueuse gastrique est renouvelée tous les 30 jours grâce à des cellules souches.
- d) La somatostatine, produite par les cellules delta, inhibe les sécrétions gastriques et l'absorption intestinale.
- e) Il existe 3 sites déclencheurs de la régulation de l'activité gastrique : encéphale, estomac, intestin grêle.

15) QRM. Concernant les généralités sur la digestion :

- a) La digestion chimique et mécanique de l'estomac transforme le bol alimentaire en chyme gastrique.
- b) Le métabolisme post-prandial représente environ 10 % de la dépense énergétique totale.
- c) La flore intestinale participe aux fonctions digestive, métabolique, immunitaire et neurologique.
- d) Les mésos empêchent le passage des vaisseaux sanguins et des fibres nerveuses.
- e) Le brassage gastrique se termine lorsque le broyat répond aux critères de pH et de granulométrie du chyme gastrique.

16) QRM. Concernant la digestion en général :

- a) Des vaisseaux sanguins et du tissu nerveux se retrouvent entre les couches de la paroi du tube digestif.
- b) Le processus buccal dure quelques minutes, le plus court des processus digestifs.
- c) La gastrine est produite par les cellules pariétales.
- d) Les MICI présentent des lésions visibles, à la différence des symptômes fonctionnels, de la dyspepsie et du SII.
- e) La denture adulte compte 20 dents, contre 32 chez l'enfant.

17) QRM. Concernant les plexus nerveux digestifs :

- a) Le réflexe de déglutition est suffisamment puissant pour permettre de déglutir la tête en bas.
- b) La stimulation sympathique augmente la sécrétion et la contraction digestives.
- c) La stimulation parasympathique augmente l'oxygénation musculaire en stimulant le cœur.
- d) La couche liquide riche en bicarbonate de la muqueuse gastrique protège les cellules du pH acide de l'estomac.
- e) La première bouchée déglutie arrête l'activité électrique de base de l'estomac (phase de quiescence).

18) QRM. À propos des cellules de Cajal et de la motilité :

- a) Les cellules interstitielles de Cajal génèrent spontanément une activité électrique au niveau gastrique et intestinal.
- b) La relaxation réceptive de l'accommodation gastrique permet la création d'un réservoir immédiat de stockage par dilatation du fundus.
- c) La motilité digestive dépend d'une activité électrique intrinsèque générée par les cellules de Cajal.
- d) Le muscle strié squelettique commande volontairement la musculature jusqu'au tiers supérieur de l'œsophage.
- e) Les symptômes fonctionnels digestifs touchent 30 % de la population.

19) QRM. Concernant la régulation nerveuse de la digestion :

- a) Le plexus myentérique contrôle l'activité des glandes digestives.
- b) L'estomac distal (2/3 du corps + partie pylorique) a un rôle de réservoir avec peu de contractions.
- c) Le système nerveux entérique n'a aucune interaction avec le microbiote intestinal.
- d) La testostérone chez l'homme a tendance à augmenter la prise alimentaire.
- e) Les cellules pariétales produisent le pepsinogène, forme inactive de la pepsine.

20) QRM. Concernant les sécrétions gastriques :

- a) La paroi du tube digestif comprend 3 tuniques.
- b) La sécrétion du suc gastrique est assurée par les cellules situées à la surface de l'épithélium gastrique, hors des cryptes.
- c) La 3ème partie de l'œsophage n'est constituée que de muscle strié.
- d) La muqueuse gastrique est renouvelée tous les 30 jours grâce à des cellules souches.
- e) Les cellules pariétales sécrètent de l'HCl et le facteur intrinsèque.

21) QRM. Concernant la motilité digestive :

- a) Le muscle lisse digestif répond à l'étirement par une contraction.
- b) Les cellules interstitielles de Cajal génèrent spontanément une activité électrique au niveau gastrique et intestinal.
- c) La force des contractions du péristaltisme gastrique augmente avec l'étirement de la paroi et la sécrétion de gastrine.
- d) Le SII présente des lésions visibles, à la différence des MICI.
- e) La régulation nerveuse de la digestion ne comprend que des réflexes longs.

22) QRM. Concernant la mastication et la salive :

- a) La salive amorce la digestion des polymères glucidiques et également des lipides.
- b) La première bouchée déglutit augmente l'activité électrique de base de l'estomac.
- c) La gastrine est produite par les cellules pariétales.
- d) La vidange gastrique est plus lente chez les femmes, liée aux hormones sexuelles.
- e) L'activité du système sympathique diminue la sécrétion salivaire et modifie sa composition (sécrétion visqueuse, riche en mucus).

23) QRM. À propos du système nerveux entérique et autonome :

- a) La fragmentation, digestion au sens strict, commence uniquement au niveau intestinal.
- b) La digestion chimique et mécanique de l'estomac transforme le bol alimentaire en chyme intestinal.
- c) Le surnageant de liquide gastrique très acide a un $\text{pH} \approx 1,7$, non soumis à l'effet tampon des aliments.
- d) Les cellules du muscle lisse digestif sont fusiformes et reliées par des jonctions gap.
- e) La stimulation sympathique augmente la sécrétion et la contraction digestives.

24) QRM. Concernant les plexus nerveux digestifs :

- a) Le plexus myentérique contrôle l'activité des glandes digestives.
- b) Les cellules de l'isthme produisent un mucus acide et soluble.
- c) Le processus buccal dure quelques minutes, le plus court des processus digestifs.
- d) Le système nerveux somatique est responsable de la contraction involontaire des muscles digestifs.
- e) Les mouvements de segmentation exposent les produits de la digestion à la surface absorbante.

25) QRM. Concernant la régulation nerveuse de la digestion :

- a) Les symptômes fonctionnels digestifs touchent 70 % de la population.
- b) La somatostatine, produite par les cellules ECL, stimule la libération d'HCl par les cellules pariétales.
- c) La composante excitatrice de la phase intestinale repose sur la production de gastrine intestinale stimulant l'activité gastrique.
- d) Le pylore ne laisse passer que les liquides et petites particules de diamètre inférieur à 2 mm.
- e) La stimulation sympathique augmente la production de salive.

26) QRM. À propos des 3 phases de la régulation gastrique :

- a) La lipase gastrique produite par les cellules pariétales inhibe la lipase pancréatique.
- b) Le réflexe de déglutition dépend exclusivement de la gravité et est impossible la tête en bas.
- c) La digestion des protéines, par les protéases, ne commence qu'au niveau colique.
- d) L'augmentation de l'activité gastrique lors du réflexe long de la phase céphalique dure 3 à 4 heures.
- e) La sécrétion de gastrine lors de la phase gastrique est régulée par un rétrocontrôle négatif du pH.

27) QRM. À propos des cellules de Cajal et de la motilité :

- a) La paroi du tube digestif comprend 4 tuniques.
- b) La motilité digestive dépend d'une activité électrique intrinsèque générée par les cellules de Cajal.
- c) L'accommodation gastrique se termine par une augmentation de la pression intragastrique liée à une constriction de l'estomac.
- d) Le plexus sous-muqueux contrôle la segmentation et le péristaltisme.
- e) La somatostatine, produite par les cellules delta, inhibe les sécrétions gastriques et l'absorption intestinale.

28) QRM. À propos du système nerveux entérique et autonome :

- a) Il existe 2 sites déclencheurs de la régulation de l'activité gastrique : estomac et intestin grêle.
- b) Le plexus myentérique est situé au niveau de la musculature du tube digestif.
- c) Le bol alimentaire est formé par les processus gastriques.
- d) L'œsophage est fermé par un seul sphincter, le sphincter œsophagien inférieur.
- e) Des vaisseaux sanguins et du tissu nerveux se retrouvent entre les couches de la paroi du tube digestif.

29) QRM. À propos de la fonction digestive :

- a) La relaxation réceptive de l'accommodation gastrique permet la création d'un réservoir immédiat de stockage par dilatation du fundus.
- b) L'eau, les sels minéraux et les vitamines sont des éléments directement assimilables sans transformation.
- c) La denture adulte compte 20 dents, contre 32 chez l'enfant.
- d) Le péritoine assure la digestion chimique des organes du tube digestif.
- e) La phase céphalique précède l'ingestion des aliments (anticipation).

30) QRM. Concernant les généralités sur la digestion :

- a) La stimulation sympathique augmente l'oxygénation musculaire en stimulant le cœur.
- b) Le tube digestif mesure environ 3 mètres de long.
- c) L'amylase salivaire dégrade les polymères de glucose comme l'amidon.
- d) Le processus recto-anal peut durer jusqu'à 120 h, ce qui en fait le processus le plus chronophage.
- e) Les cellules de Cajal ne sont connectées à aucune autre cellule du tube digestif.

31) QRM. À propos de la motilité gastrique (accommodation, péristaltisme, vidange) :

- a) La couche liquide riche en bicarbonate de la muqueuse gastrique protège les cellules du pH acide de l'estomac.
- b) La sécrétion du suc gastrique est assurée par les cellules situées à la surface de l'épithélium gastrique, hors des cryptes.
- c) La phase lutéale du cycle menstruel (œstrogènes + progestérone) augmente la prise alimentaire.
- d) Le volume de l'estomac à vide est de 50 mL, et à plein de 4 L.
- e) Les mésos empêchent le passage des vaisseaux sanguins et des fibres nerveuses.

32) QRM. Concernant la motilité digestive :

- a) La musculature de l'estomac ne comporte qu'une seule couche musculaire, à la différence du reste du tube digestif.
- b) Le 1er temps de la déglutition correspond à la descente du bol alimentaire par péristaltisme.
- c) Les ondes lentes rapprochent le potentiel de membrane des cellules musculaires lisses du seuil, sans avoir elles-mêmes la capacité de se contracter.
- d) Les cellules pariétales sont situées à la partie basale des glandes.
- e) Les glandes salivaires majeures (extrinsèques) produisent 90 % de la salive.

33) QRM. Concernant la régulation hormonale de la digestion :

- a) La mastication est un phénomène entièrement volontaire, sans aucune composante réflexe.
- b) Les 3 phases de régulation de l'activité gastrique peuvent être séparées ou simultanées.
- c) La flore intestinale ne participe qu'à la fonction digestive.
- d) Le pharynx est un carrefour aéro-digestif commun aux voies respiratoires et digestives.
- e) Selon le cours, le Gender Health Gap représente 50 % de la population étudiée dans les données physiologiques théoriques.

34) QRM. Concernant les plexus nerveux digestifs :

- a) La gastrine et la ghréline sont sécrétées au niveau du duodénum.
- b) La régulation nerveuse de la digestion implique le système nerveux central et le système nerveux périphérique.
- c) Le pylore est le sphincter situé à l'entrée de l'estomac, le cardia à la sortie.
- d) Le système nerveux entérique n'a aucune interaction avec le microbiote intestinal.
- e) La motilité digestive concerne l'ensemble du tube digestif, de la bouche à l'anus, et est un phénomène discontinu.

35) QRM. Concernant la digestion en général :

- a) La sécrétion salivaire est sous l'effet d'une régulation exclusivement nerveuse par le SNA.
- b) La vidange gastrique se fait 20 min après l'ingestion pour les liquides, et 5 à 24 h pour les solides.
- c) Le foie est le seul organe digestif annexe rétropéritonéal.
- d) La digestion des lipides commence dès l'activité buccale mais se déroule surtout au niveau intestinal.
- e) Le facteur intrinsèque, stocké dans le pancréas, favorise l'absorption de la vitamine B12.

36) QRM. Concernant la régulation nerveuse de la digestion :

- a) Le système nerveux entérique peut agir de manière autonome, sans être un simple relais du SNA.
- b) La cholécystokinine et la sécrétine sont sécrétées au niveau du duodénum.
- c) Le système nerveux entérique (SNE) contient environ 100 millions de neurones, autant que la moelle épinière.
- d) Le brassage gastrique se termine lorsque le broyat répond aux critères de pH et de granulométrie du chyme gastrique.
- e) La testostérone chez l'homme a tendance à augmenter la prise alimentaire.

37) QRM. À propos de la fonction digestive :

- a) 81 % des patients avec dyspepsie sont insomniaques.
- b) Le métabolisme post-prandial représente environ 10 % de la dépense énergétique totale.
- c) Le retard de diagnostic chez les femmes est de 24 mois pour les MICI et de 13 mois pour les maladies cœliaques.
- d) Le péristaltisme correspond à des contractions propulsives dues aux muscles circulaires qui se contractent en amont et se relâchent en aval.
- e) L'estomac proximal (fundus + 1/3 du corps) a un rôle de réservoir avec peu de contractions.

38) QRM. À propos des cellules glandulaires de l'estomac :

- a) La phase gastrique est déclenchée par l'étirement de la paroi duodénale et inhibe la digestion (rétroaction négative).
- b) Le GLP-1, le GLP-2, l'oxyntomoduline et le peptide YY3-36 sont sécrétés au niveau du côlon.
- c) La gastrine stimule la libération d'HCl par les cellules pariétales et favorise la vidange gastrique.
- d) Le centre masticateur est situé au niveau du cortex cérébral.
- e) Les cellules pariétales produisent le pepsinogène, forme inactive de la pepsine.

39) QRM. Concernant les tuniques du tube digestif :

- a) Le muscle strié squelettique commande volontairement la musculature jusqu'au tiers supérieur de l'œsophage.
- b) Le réflexe entéro-gastrique stimule l'activité gastrique en réponse à l'étirement de la paroi duodénale.
- c) Le 1er temps de la déglutition comprend la fermeture de l'épiglotte, empêchant le passage du bol alimentaire dans les voies respiratoires.
- d) Les tuniques du tube digestif se modifient selon la localisation.
- e) Le système nerveux entérique peut agir de manière autonome, sans être un simple relais du SNA.

40) QRM. À propos des hormones digestives et du microbiote :

- a) Le GLP-1, le GLP-2, l'oxyntomoduline et le peptide YY3-36 sont sécrétés au niveau du pancréas.
- b) Les tuniques du tube digestif sont identiques sur toute la longueur du tube digestif.
- c) Le retard de diagnostic chez les femmes est de 13 mois pour les MICI et de 24 mois pour les maladies cœliaques.
- d) La somatostatine, produite par les cellules delta, stimule les sécrétions gastriques et l'absorption intestinale.
- e) L'amylase salivaire dégrade les polymères de glucose comme l'amidon.

41) QRM. Concernant l'anatomie et l'accommodation gastriques :

- a) Le plexus myentérique est situé au niveau de la musculature du tube digestif.
- b) Le pylore laisse passer toutes les particules quelle que soit leur taille.
- c) Les cellules pariétales sont situées à la partie centrale des glandes, disséminées parmi les cellules principales.
- d) La couche liquide riche en bicarbonate de la muqueuse gastrique stimule la sécrétion d'acide chlorhydrique.
- e) La motilité digestive dépend d'une activité électrique intrinsèque générée par les cellules de Cajal.

42) QRM. À propos des processus buccaux :

- a) L'activité du système sympathique augmente la sécrétion salivaire et la rend plus fluide.
- b) Le muscle lisse digestif répond à l'étirement par un relâchement.
- c) L'augmentation de l'activité gastrique lors du réflexe long de la phase céphalique dure quelques minutes.
- d) La sécrétion salivaire est sous l'effet d'une régulation exclusivement nerveuse par le SNA.
- e) Il existe 2 sites déclencheurs de la régulation de l'activité gastrique : estomac et intestin grêle.

43) QRM. À propos de la motilité gastrique (accommodation, péristaltisme, vidange) :

- a) La somatostatine, produite par les cellules ECL, stimule la libération d'HCl par les cellules pariétales.
- b) Le 1er temps de la déglutition comprend la fermeture de l'épiglotte, empêchant le passage du bol alimentaire dans les voies respiratoires.
- c) La musculature de l'estomac comporte une couche oblique supplémentaire, en plus des couches longitudinale et circulaire.
- d) Le volume de l'estomac à vide est de 50 mL, et à plein de 4 L.
- e) Les glandes salivaires majeures (extrinsèques) produisent 90 % de la salive.

44) QRM. Concernant la régulation hormonale de la digestion :

- a) Selon le cours, le Gender Health Gap ne représente que 1 % de la population, alors que les données physiologiques théoriques correspondent surtout à un jeune homme occidental de 70 kg.
- b) Le facteur intrinsèque, stocké dans le pancréas, favorise l'absorption de la vitamine B12.
- c) La fragmentation, digestion au sens strict, commence dans la cavité buccale et se poursuit au niveau gastrique puis intestinal.
- d) La cholécystokinine et la sécrétine sont sécrétées au niveau du côlon.
- e) Les cellules interstitielles de Cajal génèrent spontanément une activité électrique au niveau gastrique et intestinal.

45) QRM. Concernant les généralités sur la digestion :

- a) La digestion des lipides commence dès l'activité buccale mais se déroule surtout au niveau intestinal.
- b) Les cellules de Cajal sont connectées aux cellules musculaires et aux neurones entériques par des jonctions gap.
- c) La phase gastrique est déclenchée par l'étirement de la paroi de l'estomac et favorise la digestion (rétroaction positive).
- d) Les symptômes fonctionnels digestifs touchent 30 % de la population.
- e) La gastrine stimule la libération d'HCl par les cellules pariétales et favorise la vidange gastrique.

46) QRM. À propos du système nerveux entérique et autonome :

- a) La régulation nerveuse de la digestion ne comprend que des réflexes longs.
- b) Des vaisseaux sanguins et du tissu nerveux se retrouvent entre les couches de la paroi du tube digestif.
- c) Le système nerveux somatique est responsable de la contraction involontaire des muscles digestifs.
- d) La stimulation sympathique diminue la sécrétion et la contraction digestives.
- e) La sécrétion du suc gastrique est assurée par les cellules situées à la surface de l'épithélium gastrique, hors des cryptes.

47) QRM. Concernant la digestion en général :

- a) Le processus gastrique dure quelques minutes, le plus court des processus digestifs.
- b) Les MICI présentent des lésions visibles, à la différence des symptômes fonctionnels, de la dyspepsie et du SII.
- c) Le pylore est le sphincter situé à l'entrée de l'estomac, le cardia à la sortie.
- d) Le système nerveux entérique (SNE) contient environ 100 millions de neurones, autant que la moelle épinière.
- e) La lipase gastrique produite par les cellules principales permet d'activer la lipase pancréatique.

48) QRM. À propos des cellules de Cajal et de la motilité :

- a) La vidange gastrique est plus rapide chez les femmes, lié aux hormones sexuelles.
- b) Les cellules principales produisent le pepsinogène, forme inactive de la pepsine.
- c) Le péristaltisme correspond à des contractions qui apparaissent et disparaissent sur un segment de 2-3 cm sans propulser le contenu.
- d) Le centre masticateur est situé au niveau du cortex cérébral.
- e) Le foie est le seul organe digestif annexe rétropéritonéal.

49) QRM. À propos de la déglutition :

- a) La gastrine et la ghréline sont sécrétées au niveau du duodénum.
- b) L'œsophage est fermé par 2 sphincters, le sphincter œsophagien supérieur et le sphincter œsophagien inférieur.
- c) Le réflexe de déglutition dépend exclusivement de la gravité et est impossible la tête en bas.
- d) Le muscle strié squelettique commande volontairement la musculature jusqu'au tiers supérieur de l'œsophage.
- e) La phase péri-ovulatoire du cycle menstruel augmente la prise alimentaire.

50) QRM. Concernant les plexus nerveux digestifs :

- a) La stimulation sympathique diminue la production de salive.
- b) La force des contractions du péristaltisme gastrique diminue avec l'étirement de la paroi et la sécrétion de gastrine.
- c) La composante excitatrice de la phase intestinale repose sur la sécrétion de somatostatine stimulant l'activité gastrique.
- d) Les cellules de l'isthme produisent un mucus neutre, tapissant la lumière de la glande.
- e) La paroi du tube digestif comprend 3 tuniques.

51) QRM. Concernant l'anatomie et l'accommodation gastriques :

- a) La testostérone chez l'homme a tendance à diminuer la prise alimentaire.
- b) Le système nerveux entérique interagit avec le microbiote intestinal (axe intestin-cerveau).
- c) Le péritoine assure la lubrification des organes du tube digestif, permettant d'éviter leur abrasion.
- d) L'accommodation gastrique se termine par une phase de relaxation adaptative reposant sur un réflexe vago-vagal parasympathique.
- e) La digestion chimique et mécanique de l'estomac transforme le bol alimentaire en chyme gastrique.

52) QRM. Concernant la mastication et la salive :

- a) Le réflexe entéro-gastrique inhibe l'activité gastrique en réponse à l'étirement de la paroi duodénale.
- b) Les cellules du muscle lisse digestif sont multinucléées et accrochées au squelette.
- c) La mastication est un phénomène réflexe avec une composante volontaire.
- d) Les cellules pariétales sécrètent de l'HCl et le facteur intrinsèque.
- e) Le tube digestif mesure environ 3 mètres de long.

53) QRM. Concernant la régulation nerveuse de la digestion :

- a) La relaxation réceptive de l'accommodation gastrique permet la création d'un réservoir immédiat de stockage par dilatation du fundus.
- b) Les mésos empêchent le passage des vaisseaux sanguins et des fibres nerveuses.
- c) Le processus recto-anal peut durer jusqu'à 120 h, ce qui en fait le processus le plus chronophage.
- d) La régulation nerveuse de la digestion implique le système nerveux central et le système nerveux périphérique.
- e) Le plexus sous-muqueux contrôle la segmentation et le péristaltisme.

54) QRM. À propos du système nerveux entérique et autonome :

- a) Les glucides sont des éléments directement assimilables sans transformation.
- b) Le plexus sous-muqueux contrôle l'activité des glandes digestives.
- c) La stimulation parasympathique augmente l'oxygénation musculaire en stimulant le cœur.
- d) L'estomac proximal (fundus + 1/3 du corps) a un rôle de réservoir avec peu de contractions.
- e) Le métabolisme post-prandial représente environ 10 % de la dépense énergétique totale.

55) QRM. Concernant le pharynx, l'œsophage et la déglutition :

- a) Les ondes lentes ont elles-mêmes la capacité de se contracter.
- b) La 1ère partie de l'œsophage n'est constituée que de muscle strié.
- c) Le bol alimentaire est formé par les processus gastriques.
- d) Le 2ème temps de la déglutition correspond à la descente du bol alimentaire par péristaltisme, aidée par la gravité.
- e) La vidange gastrique se fait 20 min après l'ingestion pour les liquides, et 5 à 24 h pour les solides.

56) QRM. À propos de la fonction digestive :

- a) La première bouchée déglutie arrête l'activité électrique de base de l'estomac (phase de quiescence).
- b) La denture adulte compte 32 dents, contre 20 chez l'enfant.
- c) La digestion des protéines, par les protéases, ne commence qu'au niveau colique.
- d) La phase céphalique précède l'ingestion des aliments (anticipation).
- e) 81 % des patients avec MICI sont insomniaques.

57) QRM. Concernant les sécrétions gastriques :

- a) La sécrétion de gastrine lors de la phase gastrique est régulée par un rétrocontrôle positif du pH.
- b) La motilité digestive concerne l'ensemble du tube digestif, de la bouche à l'anus, et est un phénomène discontinu.
- c) Le surnageant de liquide gastrique très acide a un pH $\approx 1,7$, non soumis à l'effet tampon des aliments.
- d) La gastrine est produite par les cellules G.
- e) Le pharynx est un carrefour aéro-digestif commun aux voies respiratoires et digestives.

58) QRM. À propos de la motilité gastrique (accommodation, péristaltisme, vidange) :

- a) Les 3 phases de régulation de l'activité gastrique peuvent être séparées ou simultanées.
- b) La flore intestinale ne participe qu'à la fonction digestive.
- c) La salive amorce uniquement la digestion des polymères glucidiques, pas celle des lipides.
- d) La muqueuse gastrique est renouvelée tous les 30 jours grâce à des cellules souches.
- e) Le brassage gastrique se termine dès l'ouverture complète du pylore.

59) QRM. Concernant la motilité digestive :

- a) Les mouvements de segmentation propulsent le contenu de la lumière du tube digestif.
- b) Les cellules principales sécrètent de l'HCl et le facteur intrinsèque.
- c) Le foie est le seul organe digestif annexe rétropéritonéal.
- d) Le pharynx est un carrefour aéro-digestif commun aux voies respiratoires et digestives.
- e) Le pylore ne laisse passer que les liquides et petites particules de diamètre inférieur à 2 mm.

60) QRM. À propos des cellules glandulaires de l'estomac :

- a) La composante excitatrice de la phase intestinale repose sur la production de gastrine intestinale stimulant l'activité gastrique.
- b) Le cardia est le sphincter situé à l'entrée de l'estomac, le pylore à la sortie.
- c) Le plexus myentérique est situé au niveau de la musculature du tube digestif.
- d) Le facteur intrinsèque, stocké dans le foie, favorise l'absorption de la vitamine B12.
- e) Les cellules pariétales sont situées à la partie centrale des glandes, disséminées parmi les cellules principales.

61) QRM. Concernant les plexus nerveux digestifs :

- a) La vidange gastrique se fait 20 min après l'ingestion pour les liquides, et 5 à 24 h pour les solides.
- b) Le système nerveux entérique interagit avec le microbiote intestinal (axe intestin-cerveau).
- c) La digestion des lipides commence dès l'activité buccale mais se déroule surtout au niveau intestinal.
- d) La lipase gastrique produite par les cellules pariétales inhibe la lipase pancréatique.
- e) La gastrine et la ghréline sont sécrétées au niveau du duodénum.

62) QRM. À propos des hormones digestives et du microbiote :

- a) La cholécystokinine et la sécrétine sont sécrétées au niveau du duodénum.
- b) La motilité digestive concerne l'ensemble du tube digestif, de la bouche à l'anus, et est un phénomène discontinu.
- c) La phase lutéale du cycle menstruel (œstrogènes + progestérone) augmente la prise alimentaire.
- d) La phase gastrique est déclenchée par l'étirement de la paroi duodénale et inhibe la digestion (rétroaction négative).
- e) Les ondes lentes ont elles-mêmes la capacité de se contracter.

63) QRM. À propos des processus buccaux :

- a) Les glandes salivaires majeures (extrinsèques) produisent 90 % de la salive.
- b) L'œsophage est fermé par 2 sphincters, le sphincter œsophagien supérieur et le sphincter œsophagien inférieur.
- c) La phase céphalique suit l'ingestion des aliments (rétroaction).
- d) Les symptômes fonctionnels digestifs touchent 30 % de la population.
- e) La vidange gastrique est plus lente chez les femmes, lié aux hormones sexuelles.

64) QRM. Concernant la régulation nerveuse de la digestion :

- a) La stimulation sympathique diminue la production de salive.
- b) Les cellules de l'isthme produisent un mucus acide et soluble.
- c) La musculature de l'estomac comporte une couche oblique supplémentaire, en plus des couches longitudinale et circulaire.
- d) La paroi du tube digestif comprend 3 tuniques.
- e) Le GLP-1, le GLP-2, l'oxyntomoduline et le peptide YY3-36 sont sécrétés au niveau du côlon.

65) QRM. À propos des cellules de Cajal et de la motilité :

- a) L'histamine, produite par les cellules ECL, stimule la libération d'HCl par les cellules pariétales.
- b) Les cellules interstitielles de Cajal génèrent spontanément une activité électrique au niveau gastrique et intestinal.
- c) L'augmentation de l'activité gastrique lors du réflexe long de la phase céphalique dure quelques minutes.
- d) La motilité digestive dépend uniquement d'une commande volontaire du système nerveux somatique.
- e) Le réflexe entéro-gastrique inhibe l'activité gastrique en réponse à l'étirement de la paroi duodénale.

66) QRM. Concernant les généralités sur la digestion :

- a) Les glucides sont des éléments directement assimilables sans transformation.
- b) Les cellules du muscle lisse digestif sont multinucléées et accrochées au squelette.
- c) Le tube digestif mesure 9 mètres de long.
- d) Le retard de diagnostic chez les femmes est de 24 mois pour les MICI et de 13 mois pour les maladies cœliaques.
- e) Le bol alimentaire est formé par les processus gastriques.

67) QRM. Concernant la digestion en général :

- a) 81 % des patients avec dyspepsie sont insomniaques.
- b) La digestion des protéines, par les protéases, commence dès l'étage gastrique.
- c) Les 3 phases de régulation de l'activité gastrique peuvent être séparées ou simultanées.
- d) Les mésos empêchent le passage des vaisseaux sanguins et des fibres nerveuses.
- e) Le réflexe de déglutition est suffisamment puissant pour permettre de déglutir la tête en bas.

68) QRM. À propos de la déglutition :

- a) La somatostatine, produite par les cellules delta, inhibe les sécrétions gastriques et l'absorption intestinale.
- b) Selon le cours, le Gender Health Gap ne représente que 1 % de la population, alors que les données physiologiques théoriques correspondent surtout à un jeune homme occidental de 70 kg.
- c) Le processus buccal dure quelques minutes, le plus court des processus digestifs.
- d) Le muscle strié squelettique commande volontairement la musculature sur toute la longueur de l'œsophage.
- e) Le 2ème temps de la déglutition comprend la fermeture de l'épiglotte, empêchant le passage du bol alimentaire dans les voies respiratoires.

69) QRM. À propos de l'histologie du tube digestif :

- a) La testostérone chez l'homme a tendance à diminuer la prise alimentaire.
- b) La gastrine est produite par les cellules G.
- c) Les tuniques du tube digestif se modifient selon la localisation.
- d) Le muscle lisse digestif répond à l'étirement par une contraction.
- e) La régulation nerveuse de la digestion ne comprend que des réflexes longs.

70) QRM. Concernant la motilité digestive :

- a) L'estomac distal (2/3 du corps + partie pylorique) a un rôle de réservoir avec peu de contractions.
- b) Les cellules de Cajal sont connectées aux cellules musculaires et aux neurones entériques par des jonctions gap.
- c) Le système nerveux entérique est un simple relais du système nerveux autonome, sans pouvoir agir seul.
- d) La force des contractions du péristaltisme gastrique augmente avec l'étirement de la paroi et la sécrétion de gastrine.
- e) Le péristaltisme correspond à des contractions propulsives dues aux muscles circulaires qui se contractent en amont et se relâchent en aval.

71) QRM. À propos du système nerveux entérique et autonome :

- a) La relaxation réceptive de l'accommodation gastrique correspond à une contraction du fundus empêchant tout stockage.
- b) La stimulation sympathique augmente l'oxygénation musculaire en stimulant le cœur.
- c) Le surnageant de liquide gastrique très acide a un pH $\approx 1,7$, non soumis à l'effet tampon des aliments.
- d) La mastication est un phénomène réflexe avec une composante volontaire.
- e) Le système nerveux autonome est responsable de la contraction involontaire des muscles digestifs.

72) QRM. Concernant la mastication et la salive :

- a) Le plexus sous-muqueux contrôle l'activité des glandes digestives.
- b) Le métabolisme post-prandial représente environ 10 % de la dépense énergétique totale.
- c) La denture adulte compte 20 dents, contre 32 chez l'enfant.
- d) Il existe 3 sites déclencheurs de la régulation de l'activité gastrique : encéphale, estomac, intestin grêle.
- e) L'amylase salivaire dégrade les polymères de glucose comme l'amidon.

73) QRM. À propos de la fonction digestive :

- a) L'activité du système sympathique diminue la sécrétion salivaire et modifie sa composition (sécrétion visqueuse, riche en mucus).
- b) La fragmentation, digestion au sens strict, commence dans la cavité buccale et se poursuit au niveau gastrique puis intestinal.
- c) Le système nerveux entérique (SNE) contient environ 1 million de neurones.
- d) La gastrine inhibe la libération d'HCl par les cellules pariétales et ralentit la vidange gastrique.
- e) Le processus recto-anal peut durer jusqu'à 120 h, ce qui en fait le processus le plus chronophage.

74) QRM. Concernant l'anatomie et l'accommodation gastriques :

- a) Les MICI présentent des lésions visibles, à la différence des symptômes fonctionnels, de la dyspepsie et du SII.
- b) Le volume de l'estomac à vide est de 500 mL, et à plein de 4 L.
- c) Le 2ème temps de la déglutition correspond à la descente du bol alimentaire par péristaltisme, aidée par la gravité.
- d) Le brassage gastrique se termine lorsque le broyat répond aux critères de pH et de granulométrie du chyme gastrique.
- e) La sécrétion de gastrine lors de la phase gastrique est régulée par un rétrocontrôle négatif du pH.

75) QRM. Concernant les plexus nerveux digestifs :

- a) La sécrétion du suc gastrique est assurée par les cellules situées à la surface de l'épithélium gastrique, hors des cryptes.
- b) La stimulation sympathique augmente la sécrétion et la contraction digestives.
- c) Le centre masticateur est situé au niveau du cortex cérébral.
- d) Le plexus sous-muqueux contrôle la segmentation et le péristaltisme.
- e) Les mouvements de segmentation propulsent le contenu de la lumière du tube digestif.

76) QRM. À propos des processus buccaux :

- a) La 1ère partie de l'œsophage n'est constituée que de muscle strié.
- b) Les cellules principales produisent le pepsinogène, forme inactive de la pepsine.
- c) Le péritoine assure la digestion chimique des organes du tube digestif.
- d) La sécrétion salivaire est sous l'effet d'une régulation exclusivement nerveuse par le SNA.
- e) La muqueuse gastrique est renouvelée tous les 30 jours grâce à des cellules souches.

77) QRM. À propos de la motilité gastrique (accommodation, péristaltisme, vidange) :

- a) La flore intestinale participe aux fonctions digestive, métabolique, immunitaire et neurologique.
- b) La digestion chimique et mécanique de l'estomac transforme le bol alimentaire en chyme intestinal.
- c) Seul du tissu nerveux se retrouve entre les couches de la paroi du tube digestif.
- d) La première bouchée déglutie augmente l'activité électrique de base de l'estomac.
- e) La salive amorce uniquement la digestion des polymères glucidiques, pas celle des lipides.

78) QRM. Concernant l'anatomie et l'accommodation gastriques :

- a) La couche liquide riche en bicarbonate de la muqueuse gastrique protège les cellules du pH acide de l'estomac.
- b) L'accommodation gastrique se termine par une augmentation de la pression intragastrique liée à une constriction de l'estomac.
- c) La régulation nerveuse de la digestion implique exclusivement le système nerveux périphérique.
- d) Les mésos permettent le passage des vaisseaux sanguins, vaisseaux lymphatiques et fibres nerveuses.
- e) Les cellules du muscle lisse digestif sont multinucléées et accrochées au squelette.

79) QRM. Concernant la régulation nerveuse de la digestion :

- a) La stimulation sympathique augmente l'oxygénation musculaire en stimulant le cœur.
- b) Le plexus myentérique contrôle la segmentation et le péristaltisme.
- c) Le système nerveux somatique est responsable de la contraction involontaire des muscles digestifs.
- d) Le muscle lisse digestif répond à l'étirement par un relâchement.
- e) La vidange gastrique est plus rapide chez les femmes, liée aux hormones sexuelles.

80) QRM. Concernant les généralités sur la digestion :

- a) La vidange gastrique se fait 20 min après l'ingestion pour les liquides, et 5 à 24 h pour les solides.
- b) La couche liquide riche en bicarbonate de la muqueuse gastrique protège les cellules du pH acide de l'estomac.
- c) La fragmentation, digestion au sens strict, commence uniquement au niveau intestinal.
- d) Les MICI présentent des lésions visibles, à la différence des symptômes fonctionnels, de la dyspepsie et du SII.
- e) Les 3 phases de régulation de l'activité gastrique peuvent être séparées ou simultanées.

81) QRM. Concernant la mastication et la salive :

- a) La paroi du tube digestif comprend 3 tuniques.
- b) La muqueuse gastrique est renouvelée tous les 30 jours grâce à des cellules souches.
- c) L'œsophage est un carrefour aéro-digestif commun aux voies respiratoires et digestives.
- d) La mastication est un phénomène entièrement volontaire, sans aucune composante réflexe.
- e) La testostérone chez l'homme a tendance à augmenter la prise alimentaire.

82) QRM. À propos de la motilité gastrique (accommodation, péristaltisme, vidange) :

- a) Les mouvements de segmentation exposent les produits de la digestion à la surface absorbante.
- b) Le muscle strié squelettique commande volontairement la musculature jusqu'au tiers supérieur de l'œsophage.
- c) La première bouchée déglutie arrête l'activité électrique de base de l'estomac (phase de quiescence).
- d) La relaxation réceptive de l'accommodation gastrique permet la création d'un réservoir immédiat de stockage par dilatation du fundus.
- e) La phase gastrique est déclenchée par l'étirement de la paroi de l'estomac et favorise la digestion (rétroaction positive).

83) QRM. Concernant la régulation hormonale de la digestion :

- a) La gastrine et la ghréline sont sécrétées au niveau du duodénum.
- b) La gastrine est produite par les cellules pariétales.
- c) La cholécystokinine et la sécrétine sont sécrétées au niveau du côlon.
- d) 81 % des patients avec MICI sont insomniaques.
- e) La 1ère partie de l'œsophage n'est constituée que de muscle strié.

84) QRM. Concernant la digestion en général :

- a) La stimulation sympathique augmente la sécrétion et la contraction digestives.
- b) L'amylase salivaire dégrade les polymères de glucose comme l'amidon.
- c) La digestion des lipides ne commence qu'au niveau intestinal.
- d) Les ondes lentes rapprochent le potentiel de membrane des cellules musculaires lisses du seuil, sans avoir elles-mêmes la capacité de se contracter.
- e) Le processus gastrique dure quelques minutes, le plus court des processus digestifs.

85) QRM. À propos du système nerveux entérique et autonome :

- a) La motilité digestive concerne l'ensemble du tube digestif, de la bouche à l'anus, et est un phénomène discontinu.
- b) Le GLP-1, le GLP-2, l'oxyntomoduline et le peptide YY3-36 sont sécrétés au niveau du côlon.
- c) Le système nerveux entérique est un simple relais du système nerveux autonome, sans pouvoir agir seul.
- d) Le volume de l'estomac à vide est de 500 mL, et à plein de 4 L.
- e) La phase céphalique suit l'ingestion des aliments (rétroaction).

86) QRM. À propos des processus buccaux :

- a) Les cellules pariétales sécrètent de l'HCl et le facteur intrinsèque.
- b) Le plexus myentérique est situé au niveau de la musculature du tube digestif.
- c) La denture adulte compte 20 dents, contre 32 chez l'enfant.
- d) Le processus recto-anal peut durer jusqu'à 120 h, ce qui en fait le processus le plus chronophage.
- e) Le brassage gastrique se termine dès l'ouverture complète du pylore.

87) QRM. Concernant l'anatomie et l'accommodation gastriques :

- a) L'estomac distal (2/3 du corps + partie pylorique) a un rôle de réservoir avec peu de contractions.
- b) La phase lutéale du cycle menstruel (œstrogènes + progestérone) augmente la prise alimentaire.
- c) La sécrétion salivaire est sous l'effet d'une régulation exclusivement nerveuse par le SNA.
- d) La motilité digestive dépend d'une activité électrique intrinsèque générée par les cellules de Cajal.
- e) La musculature de l'estomac ne comporte qu'une seule couche musculaire, à la différence du reste du tube digestif.

88) QRM. À propos de la fonction digestive :

- a) Les tuniques du tube digestif se modifient selon la localisation.
- b) Le péritoine assure la digestion chimique des organes du tube digestif.
- c) Le surnageant de liquide gastrique très acide a un $\text{pH} \approx 1,7$, entièrement neutralisé par l'effet tampon des aliments.
- d) Les symptômes fonctionnels digestifs touchent 30 % de la population.
- e) L'augmentation de l'activité gastrique lors du réflexe long de la phase céphalique dure quelques minutes.

89) QRM. À propos des cellules de Cajal et de la motilité :

- a) Le centre masticateur est situé au niveau du cortex cérébral.
- b) Le plexus myentérique contrôle l'activité des glandes digestives.
- c) Le facteur intrinsèque, stocké dans le foie, favorise l'absorption de la vitamine B12.
- d) Les cellules de Cajal sont connectées aux cellules musculaires et aux neurones entériques par des jonctions gap.
- e) Le pylore laisse passer toutes les particules quelle que soit leur taille.

90) QRM. Concernant les plexus nerveux digestifs :

- a) Il existe 2 sites déclencheurs de la régulation de l'activité gastrique : estomac et intestin grêle.
- b) La flore intestinale ne participe qu'à la fonction digestive.
- c) L'accommodation gastrique se termine par une phase de relaxation adaptative reposant sur un réflexe vago-vagal parasympathique.
- d) La stimulation sympathique diminue la production de salive.
- e) Le système nerveux entérique (SNE) contient environ 1 million de neurones.

91) QRM. Concernant la régulation de l'activité gastrique :

- a) La sécrétion de gastrine lors de la phase gastrique est régulée par un rétrocontrôle positif du pH.
- b) Le pancréas est le seul organe digestif annexe rétropéritonéal.
- c) L'œsophage est fermé par 2 sphincters, le sphincter œsophagien supérieur et le sphincter œsophagien inférieur.
- d) Selon le cours, le Gender Health Gap ne représente que 1 % de la population, alors que les données physiologiques théoriques correspondent surtout à un jeune homme occidental de 70 kg.
- e) Le réflexe entéro-gastrique stimule l'activité gastrique en réponse à l'étirement de la paroi duodénale.

92) QRM. Concernant la mastication et la salive :

- a) Les glandes salivaires majeures (extrinsèques) produisent 90 % de la salive.
- b) La composante excitatrice de la phase intestinale repose sur la sécrétion de somatostatine stimulant l'activité gastrique.
- c) La somatostatine, produite par les cellules delta, inhibe les sécrétions gastriques et l'absorption intestinale.
- d) La salive amorce uniquement la digestion des polymères glucidiques, pas celle des lipides.
- e) La force des contractions du péristaltisme gastrique augmente avec l'étirement de la paroi et la sécrétion de gastrine.

93) QRM. Concernant les généralités sur la digestion :

- a) Le bol alimentaire est formé par les processus buccaux.
- b) Le cardia est le sphincter situé à l'entrée de l'estomac, le pylore à la sortie.
- c) La gastrine stimule la libération d'HCl par les cellules pariétales et favorise la vidange gastrique.
- d) Le système nerveux entérique interagit avec le microbiote intestinal (axe intestin-cerveau).
- e) Le métabolisme post-prandial représente environ 10 % de la dépense énergétique totale.

94) QRM. Concernant la motilité digestive :

- a) Les cellules interstitielles de Cajal génèrent spontanément une activité électrique au niveau gastrique et intestinal.
- b) L'activité du système sympathique diminue la sécrétion salivaire et modifie sa composition (sécrétion visqueuse, riche en mucus).
- c) Des vaisseaux sanguins et du tissu nerveux se retrouvent entre les couches de la paroi du tube digestif.
- d) Le retard de diagnostic chez les femmes est de 13 mois pour les MICI et de 24 mois pour les maladies cœliaques.
- e) Le réflexe de déglutition est suffisamment puissant pour permettre de déglutir la tête en bas.

95) QRM. Concernant la digestion en général :

- a) Les cellules pariétales sont situées à la partie basale des glandes.
- b) Les glucides sont des éléments directement assimilables sans transformation.
- c) La lipase gastrique produite par les cellules principales permet d'activer la lipase pancréatique.
- d) Le 2ème temps de la déglutition comprend la fermeture de l'épiglotte, empêchant le passage du bol alimentaire dans les voies respiratoires.
- e) Le tube digestif mesure 9 mètres de long.

96) QRM. Concernant les sécrétions gastriques :

- a) L'histamine, produite par les cellules ECL, stimule la libération d'HCl par les cellules pariétales.
- b) La régulation nerveuse de la digestion comprend des réflexes longs et des réflexes courts.
- c) La digestion chimique et mécanique de l'estomac transforme le bol alimentaire en chyme gastrique.
- d) La sécrétion du suc gastrique est assurée par les cellules des glandes gastriques situées au fond des cryptes.
- e) Les cellules de l'isthme produisent un mucus acide et soluble.

97) QRM. À propos des cellules de Cajal et de la motilité :

- a) Le péristaltisme correspond à des contractions propulsives dues aux muscles circulaires qui se contractent en amont et se relâchent en aval.
- b) Les cellules principales produisent le pepsinogène, forme inactive de la pepsine.
- c) Le 2ème temps de la déglutition correspond à la descente du bol alimentaire par péristaltisme, aidée par la gravité.
- d) La régulation nerveuse de la digestion implique le système nerveux central et le système nerveux périphérique.
- e) La digestion des protéines, par les protéases, commence dès l'étage gastrique.

98) QRM. À propos des processus buccaux :

- a) Le GLP-1, le GLP-2, l'oxyntomoduline et le peptide YY3-36 sont sécrétés au niveau du pancréas.
- b) Les mésos permettent le passage des vaisseaux sanguins, vaisseaux lymphatiques et fibres nerveuses.
- c) La lipase linguale dégrade les polymères de glucose comme l'amidon.
- d) La stimulation parasympathique augmente l'oxygénation musculaire en stimulant le cœur.
- e) Le réflexe entéro-gastrique inhibe l'activité gastrique en réponse à l'étirement de la paroi duodénale.

99) QRM. Concernant le pharynx, l'œsophage et la déglutition :

- a) La 1ère partie de l'œsophage n'est constituée que de muscle strié.
- b) Le SII présente des lésions visibles, à la différence des MICI.
- c) La phase lutéale du cycle menstruel (œstrogènes + progestérone) augmente la prise alimentaire.
- d) La composante excitatrice de la phase intestinale repose sur la sécrétion de somatostatine stimulant l'activité gastrique.
- e) Le surnageant de liquide gastrique très acide a un pH $\approx 1,7$, entièrement neutralisé par l'effet tampon des aliments.

100) QRM. À propos des cellules glandulaires de l'estomac :

- a) Le facteur intrinsèque, stocké dans le foie, favorise l'absorption de la vitamine B12.
- b) Le système nerveux autonome est responsable de la contraction involontaire des muscles digestifs.
- c) La motilité digestive dépend uniquement d'une commande volontaire du système nerveux somatique.
- d) Le réflexe de déglutition est suffisamment puissant pour permettre de déglutir la tête en bas.
- e) La somatostatine, produite par les cellules delta, stimule les sécrétions gastriques et l'absorption intestinale.

1) QRM. Concernant la digestion en général :

- a) [FAUX] La digestion des lipides ne commence qu'au niveau intestinal. — Le cours précise que la digestion des lipides commence dès l'activité buccale, mais principalement au niveau intestinal. (p.4)
- b) [VRAI] La salive amorce la digestion des polymères glucidiques et également des lipides. — Le cours précise que la salive amorce aussi la digestion des lipides, via la lipase linguale. (p.13)
- c) [FAUX] Le processus colique peut durer jusqu'à 120 h, ce qui en fait le processus le plus chronophage. — Le processus recto-anal (30 à 120 h) est le plus long ; le processus colique dure 25 à 30 h. (p.3)
- d) [VRAI] Le système nerveux autonome est responsable de la contraction involontaire des muscles digestifs. — Le système nerveux somatique commande le volontaire ; c'est le système nerveux autonome qui commande l'involontaire. (p.7)
- e) [FAUX] Les cellules de l'isthme produisent un mucus acide et soluble. — C'est le mucus des cellules de l'isthme qui est neutre ; le mucus acide et soluble est produit par les cellules du collet. (p.20)

2) QRM. À propos de la fonction digestive :

- a) [VRAI] L'activité du système sympathique diminue la sécrétion salivaire et modifie sa composition (sécrétion visqueuse, riche en mucus). — C'est l'inverse : le sympathique diminue la production de salive et la rend plus visqueuse (sensation de bouche sèche). (p.13)
- b) [VRAI] La gastrine stimule la libération d'HCl par les cellules pariétales et favorise la vidange gastrique. — La gastrine stimule l'HCl et favorise la vidange gastrique, elle ne les inhibe pas. (p.22)
- c) [VRAI] La motilité digestive concerne l'ensemble du tube digestif, de la bouche à l'anus, et est un phénomène discontinu. — La motilité concerne tout le tube digestif (bouche à l'anus) et est un phénomène discontinu. (p.4)
- d) [FAUX] La digestion des protéines, par les protéases, ne commence qu'au niveau colique. — Le cours indique que la digestion des protéines commence dès l'étage gastrique. (p.4)
- e) [FAUX] Le surnageant de liquide gastrique très acide a un $\text{pH} \approx 1,7$, entièrement neutralisé par l'effet tampon des aliments. — Le cours précise explicitement que ce surnageant n'est pas soumis à l'effet tampon des aliments. (p.20)

3) QRM. Concernant la mastication et la salive :

- a) [FAUX] Le 1er temps de la déglutition correspond à la descente du bol alimentaire par péristaltisme. — C'est le 2ème temps qui correspond à cette descente ; le 1er temps concerne le relâchement du SOS et la fermeture de l'épiglotte. (p.15)
- b) [FAUX] La mastication est un phénomène entièrement volontaire, sans aucune composante réflexe. — Le cours qualifie la mastication de phénomène réflexe avec une composante volontaire. (p.12)
- c) [VRAI] L'augmentation de l'activité gastrique lors du réflexe long de la phase céphalique dure quelques minutes. — Le réflexe long de la phase céphalique augmente l'activité gastrique pendant quelques minutes ; les 3-4 h correspondent à la phase gastrique. (p.23,24)
- d) [FAUX] Les glandes salivaires mineures (intrinsèques) produisent 90 % de la salive. — Ce sont les glandes majeures qui produisent 90 % de la salive ; les mineures en produisent 10 %. (p.12)
- e) [FAUX] Les cellules du muscle lisse digestif sont multinucléées et accrochées au squelette. — Ces caractéristiques (multinucléées, accrochées au squelette) sont celles du muscle strié squelettique, pas du muscle lisse. (p.6)

4) QRM. Concernant la régulation nerveuse de la digestion :

- a) [FAUX] Le péritoine assure la digestion chimique des organes du tube digestif. — Le rôle du péritoine décrit par le cours est la lubrification évitant l'abrasion, pas la digestion chimique. (p.5)
- b) [VRAI] Le pharynx est un carrefour aéro-digestif commun aux voies respiratoires et digestives. — C'est le pharynx qui constitue ce carrefour ; l'œsophage est un tube musculéux fermé par 2 sphincters. (p.14)
- c) [FAUX] La régulation nerveuse de la digestion implique exclusivement le système nerveux périphérique. — Le cours cite les deux divisions anatomiques : système nerveux central et système nerveux périphérique. (p.7)
- d) [VRAI] La phase lutéale du cycle menstruel (œstrogènes + progestérone) augmente la prise alimentaire. — C'est la phase lutéale qui augmente la prise alimentaire ; la phase péri-ovulatoire (œstrogènes) la diminue. (p.9)
- e) [FAUX] La stimulation sympathique augmente la production de salive. — C'est le parasympathique qui augmente la salivation ; le sympathique la diminue. (p.7,13)

5) QRM. Concernant le pharynx, l'œsophage et la déglutition :

- a) [FAUX] Les cellules principales sécrètent de l'HCl et le facteur intrinsèque. — Ce sont les cellules pariétales qui sécrètent HCl et facteur intrinsèque ; les cellules principales sécrètent pepsinogène et lipase gastrique. (p.21)
- b) [VRAI] Le réflexe entéro-gastrique inhibe l'activité gastrique en réponse à l'étirement de la paroi duodénale. — Le réflexe entéro-gastrique est la composante inhibitrice de la phase intestinale ; il ne stimule pas. (p.24)
- c) [FAUX] La force des contractions du péristaltisme gastrique diminue avec l'étirement de la paroi et la sécrétion de gastrine. — Le cours indique une augmentation de la force des contractions avec ces 2 facteurs, pas une diminution. (p.18)
- d) [FAUX] Le retard de diagnostic chez les femmes est de 24 mois pour les MICI et de 13 mois pour les maladies cœliaques. — Le cours donne 13 mois pour les MICI et 24 mois pour les maladies cœliaques, pas l'inverse. (p.10)
- e) [FAUX] La 3ème partie de l'œsophage n'est constituée que de muscle strié. — La 1ère partie est en muscle strié seul ; la 3ème partie est en muscle lisse seul. (p.14)

6) QRM. Concernant la motilité digestive :

- a) [FAUX] La vidange gastrique est plus rapide chez les femmes, lié aux hormones sexuelles. — Le cours indique explicitement une vidange plus lente chez les femmes. (p.19)
- b) [VRAI] Les mouvements de segmentation exposent les produits de la digestion à la surface absorbante. — C'est le péristaltisme qui propulse le contenu ; la segmentation favorise le brassage sans propulser. (p.11)
- c) [FAUX] Les cellules pariétales sont situées à la partie basale des glandes. — C'est la partie centrale, pas la partie basale, qui héberge les cellules pariétales. (p.21)
- d) [VRAI] Les cellules de Cajal sont connectées aux cellules musculaires et aux neurones entériques par des jonctions gap. — Le cours décrit explicitement ces connexions par jonctions gap, formant un syncytium électrique. (p.11)
- e) [FAUX] Le 2ème temps de la déglutition comprend la fermeture de l'épiglotte, empêchant le passage du bol alimentaire dans les voies respiratoires. — La fermeture de l'épiglotte a lieu lors du 1er temps de la déglutition (avec le relâchement du SOS). (p.15)

7) QRM. Concernant la régulation de l'activité gastrique :

- a) [FAUX] Les glucides sont des éléments directement assimilables sans transformation. — Les glucides doivent être scindés par les amylases en oses ; seuls l'eau, les sels minéraux et les vitamines sont directement assimilables. (p.4)
- b) [FAUX] La lipase gastrique produite par les cellules pariétales inhibe la lipase pancréatique. — La lipase gastrique est produite par les cellules principales et active (et non inhibe) la lipase pancréatique. (p.21)
- c) [VRAI] La phase gastrique est déclenchée par l'étirement de la paroi de l'estomac et favorise la digestion (rétroaction positive). — C'est l'étirement de la paroi de l'estomac (pas duodénale) qui déclenche la phase gastrique, en rétroaction positive. (p.24)
- d) [FAUX] La fragmentation, digestion au sens strict, commence uniquement au niveau intestinal. — La fragmentation commence dès la cavité buccale, pas seulement au niveau intestinal. (p.4)
- e) [VRAI] Les 3 phases de régulation de l'activité gastrique peuvent être séparées ou simultanées. — Le cours précise explicitement qu'elles peuvent être séparées ou simultanées. (p.23)

8) QRM. Concernant l'anatomie et l'accommodation gastriques :

- a) [VRAI] L'accommodation gastrique se termine par une phase de relaxation adaptative reposant sur un réflexe vago-vagal parasympathique. — La relaxation adaptative aboutit au global à une pression intragastrique qui reste constante malgré l'augmentation de volume, et non à une constriction. (p.17)
- b) [VRAI] L'amylase salivaire dégrade les polymères de glucose comme l'amidon. — C'est l'amylase salivaire qui dégrade l'amidon ; la lipase linguale dégrade les lipides (triglycérides). (p.13)
- c) [FAUX] Selon le cours, le Gender Health Gap représente 50 % de la population étudiée dans les données physiologiques théoriques. — Le cours indique que le Gender Health Gap ne représente que 1 % de la population. (p.9,10)
- d) [FAUX] La musculature de l'estomac ne comporte qu'une seule couche musculaire, à la différence du reste du tube digestif. — L'estomac a une couche musculaire oblique supplémentaire, en plus des 2 couches habituelles (longitudinale et circulaire). (p.16)
- e) [VRAI] L'histamine, produite par les cellules ECL, stimule la libération d'HCl par les cellules pariétales. — C'est l'histamine (cellules ECL) qui stimule l'HCl ; la somatostatine (cellules delta) inhibe l'activité digestive. (p.22)

9) QRM. À propos des processus buccaux :

- a) [VRAI] La cholécystokinine et la sécrétine sont sécrétées au niveau du duodénum. — Ces 2 hormones sont sécrétées au niveau du duodénum, pas du côlon. (p.9)
- b) [FAUX] 81 % des patients avec MICI sont insomniaques. — Le cours associe ce chiffre d'insomnie aux patients avec dyspepsie, pas aux patients avec MICI. (p.2)
- c) [FAUX] Les tuniques du tube digestif sont identiques sur toute la longueur du tube digestif. — Le cours précise explicitement que les tuniques se modifient selon la localisation. (p.6)
- d) [VRAI] La phase céphalique précède l'ingestion des aliments (anticipation). — La phase céphalique est une anticipation qui précède l'ingestion, à la différence des phases gastrique et intestinale (rétroaction). (p.23)
- e) [VRAI] Le centre masticateur est situé au niveau du bulbe rachidien. — Le cours localise le centre masticateur au bulbe rachidien. (p.12)

10) QRM. À propos des cellules de Cajal et de la motilité :

- a) [VRAI] L'œsophage est fermé par 2 sphincters, le sphincter œsophagien supérieur et le sphincter œsophagien inférieur. — Le cours cite 2 sphincters : supérieur et inférieur. (p.14)
- b) [FAUX] Le système nerveux entérique (SNE) contient environ 1 million de neurones. — Le cours donne exactement 100 millions de neurones, autant que la moelle épinière. (p.8)
- c) [VRAI] Le GLP-1, le GLP-2, l'oxytomoduline et le peptide YY3-36 sont sécrétés au niveau du côlon. — Ces hormones sont sécrétées au niveau du côlon ; le pancréas sécrète insuline, glucagon et polypeptide pancréatique. (p.9)
- d) [FAUX] Le bol alimentaire est formé par les processus gastriques. — Les processus buccaux forment le bol alimentaire ; les processus gastriques forment le chyme gastrique. (p.3)
- e) [VRAI] Le péristaltisme correspond à des contractions propulsives dues aux muscles circulaires qui se contractent en amont et se relâchent en aval. — Cette description (segment de 2-3 cm, sans propulsion) correspond à la segmentation, pas au péristaltisme. (p.10,11)

11) QRM. À propos de la motilité gastrique (accommodation, péristaltisme, vidange) :

- a) [FAUX] Le pylore laisse passer toutes les particules quelle que soit leur taille. — Le pylore agit comme un filtre dynamique ne laissant passer que les particules de diamètre < 2 mm. (p.19)
- b) [FAUX] La gastrine et la ghréline sont sécrétées au niveau du duodénum. — Le cours localise la gastrine et la ghréline au niveau de l'estomac ; le duodénum sécrète cholécystokinine et sécrétine. (p.9)
- c) [VRAI] La sécrétion de gastrine lors de la phase gastrique est régulée par un rétrocontrôle négatif du pH. — Le cours indique un rétrocontrôle négatif du pH sur la sécrétion de gastrine. (p.24)
- d) [VRAI] Le pancréas est le seul organe digestif annexe rétropéritonéal. — C'est le pancréas qui est rétropéritonéal ; la plupart des autres organes sont intrapéritonéaux. (p.5)
- e) [FAUX] La vidange gastrique se fait aussi rapidement pour les liquides que pour les solides. — Il existe une différence nette : 20 min pour les liquides, contre 5 à 24 h pour les solides. (p.19)

12) QRM. Concernant l'anatomie et l'accommodation gastriques :

- a) [FAUX] Le pylore est le sphincter situé à l'entrée de l'estomac, le cardia à la sortie. — C'est l'inverse : le cardia est à l'entrée, le pylore à la sortie. (p.15)
- b) [FAUX] La régulation nerveuse de la digestion ne comprend que des réflexes longs. — Le cours distingue explicitement réflexes longs (extrinsèques) et réflexes courts (intrinsèques). (p.7)
- c) [VRAI] La composante excitatrice de la phase intestinale repose sur la production de gastrine intestinale stimulant l'activité gastrique. — C'est la gastrine intestinale, pas la somatostatine, qui stimule l'activité gastrique lors de la composante excitatrice. (p.24)
- d) [VRAI] Le volume de l'estomac à vide est de 50 mL, et à plein de 4 L. — Le cours donne exactement 50 mL à vide, pas 500 mL. (p.15)
- e) [VRAI] La sécrétion salivaire est sous l'effet d'une régulation exclusivement nerveuse par le SNA. — Le cours précise une régulation exclusivement nerveuse (SNA), sans mention de régulation hormonale. (p.13)

13) QRM. À propos du système nerveux entérique et autonome :

- a) [VRAI] Le plexus myentérique contrôle la segmentation et le péristaltisme. — C'est le plexus myentérique qui régit ces 2 mouvements ; le plexus sous-muqueux régit l'activité des glandes et de la tunique muqueuse. (p.8)
- b) [FAUX] Le facteur intrinsèque, stocké dans le pancréas, favorise l'absorption de la vitamine B12. — Le cours indique que le facteur intrinsèque est stocké dans le foie, pas dans le pancréas. (p.21)
- c) [VRAI] Le tube digestif mesure 9 mètres de long. — Le cours donne exactement 9 mètres. (p.5)
- d) [VRAI] Le plexus myentérique est situé au niveau de la musculature du tube digestif. — Le plexus myentérique (d'Auerbach) est situé dans la musculature ; le plexus sous-muqueux (de Meissner) est associé à la muqueuse. (p.8)
- e) [FAUX] Le système nerveux entérique est un simple relais du système nerveux autonome, sans pouvoir agir seul. — Le cours indique explicitement que le SNE est plus qu'un simple relais du SNA et peut agir de manière autonome. (p.8)

14) QRM. Concernant la motilité digestive :

- a) [VRAI] Les ondes lentes rapprochent le potentiel de membrane des cellules musculaires lisses du seuil, sans avoir elles-mêmes la capacité de se contracter. — Le cours précise que les ondes lentes ressemblent aux cellules musculaires lisses mais n'ont pas la capacité de se contracter ; elles donnent seulement l'impulsion. (p.10,11)
- b) [VRAI] Le muscle lisse digestif répond à l'étirement par un relâchement. — C'est le muscle strié squelettique qui répond à l'étirement par une contraction ; le muscle lisse répond par un relâchement. (p.6)
- c) [FAUX] La muqueuse gastrique est renouvelée tous les 30 jours grâce à des cellules souches. — Le cours indique un renouvellement tous les 3 jours, pas tous les 30 jours. (p.16)
- d) [VRAI] La somatostatine, produite par les cellules delta, inhibe les sécrétions gastriques et l'absorption intestinale. — La somatostatine inhibe l'activité digestive (sécrétions gastriques, absorption intestinale), elle ne la stimule pas. (p.22)
- e) [VRAI] Il existe 3 sites déclencheurs de la régulation de l'activité gastrique : encéphale, estomac, intestin grêle. — Le cours cite 3 sites : encéphale (phase céphalique), estomac (phase gastrique), intestin grêle (phase intestinale). (p.23)

15) QRM. Concernant les généralités sur la digestion :

- a) [VRAI] La digestion chimique et mécanique de l'estomac transforme le bol alimentaire en chyme gastrique. — C'est le chyme gastrique qui résulte de la digestion gastrique ; le chyme intestinal résulte de la digestion intestinale. (p.15)
- b) [VRAI] Le métabolisme post-prandial représente environ 10 % de la dépense énergétique totale. — Le cours donne exactement 10 %, pas 30 %. (p.3)
- c) [VRAI] La flore intestinale participe aux fonctions digestive, métabolique, immunitaire et neurologique. — Le cours cite explicitement 4 fonctions : digestive, métabolique, immunitaire, neurologique. (p.9)
- d) [FAUX] Les mésos empêchent le passage des vaisseaux sanguins et des fibres nerveuses. — Les mésos permettent au contraire ce passage, tout en maintenant les organes en place. (p.5)
- e) [VRAI] Le brassage gastrique se termine lorsque le broyat répond aux critères de pH et de granulométrie du chyme gastrique. — Le cours définit la fin du brassage par les critères de pH et de granulométrie du broyat, pas par l'ouverture du pylore. (p.18)

16) QRM. Concernant la digestion en général :

- a) [VRAI] Des vaisseaux sanguins et du tissu nerveux se retrouvent entre les couches de la paroi du tube digestif. — Le cours cite les deux : vaisseaux sanguins et tissu nerveux, dont des neurones du système nerveux entérique. (p.6)
- b) [VRAI] Le processus buccal dure quelques minutes, le plus court des processus digestifs. — C'est le processus buccal qui dure quelques minutes ; le processus gastrique dure 1 à 3 h. (p.3)
- c) [FAUX] La gastrine est produite par les cellules pariétales. — La gastrine est produite par les cellules G ; les cellules pariétales sécrètent HCl et facteur intrinsèque. (p.22)
- d) [VRAI] Les MICI présentent des lésions visibles, à la différence des symptômes fonctionnels, de la dyspepsie et du SII. — C'est l'inverse : seules les MICI présentent des lésions visibles parmi les 4 troubles cités. (p.2)
- e) [FAUX] La denture adulte compte 20 dents, contre 32 chez l'enfant. — C'est l'inverse : 32 dents chez l'adulte, 20 chez l'enfant. (p.12)

17) QRM. Concernant les plexus nerveux digestifs :

- a) [VRAI] Le réflexe de déglutition est suffisamment puissant pour permettre de déglutir la tête en bas. — Le cours précise que le péristaltisme est suffisamment puissant pour permettre de déglutir avec la tête en bas, la gravité n'étant qu'une aide. (p.15)
- b) [FAUX] La stimulation sympathique augmente la sécrétion et la contraction digestives. — La stimulation sympathique diminue l'activité digestive (sécrétion et contraction) ; c'est le parasympathique qui la favorise. (p.8)
- c) [FAUX] La stimulation parasympathique augmente l'oxygénation musculaire en stimulant le cœur. — C'est la stimulation sympathique qui stimule le cœur pour augmenter l'oxygénation ; le parasympathique baisse l'activité cardiaque. (p.8)
- d) [VRAI] La couche liquide riche en bicarbonate de la muqueuse gastrique protège les cellules du pH acide de l'estomac. — Le cours attribue à cette couche un rôle protecteur contre l'acidité, pas un rôle stimulant sur la sécrétion d'HCl. (p.16)
- e) [VRAI] La première bouchée déglutie arrête l'activité électrique de base de l'estomac (phase de quiescence). — Le cours indique explicitement un arrêt de l'activité électrique de base (3 ondes/min) initié par la première bouchée déglutie. (p.17)

18) QRM. À propos des cellules de Cajal et de la motilité :

- a) [VRAI] Les cellules interstitielles de Cajal génèrent spontanément une activité électrique au niveau gastrique et intestinal. — Le cours précise explicitement que les cellules de Cajal ne sont pas des cellules musculaires ; ce sont des cellules pacemaker qui génèrent une activité électrique. (p.11)
- b) [VRAI] La relaxation réceptive de l'accommodation gastrique permet la création d'un réservoir immédiat de stockage par dilatation du fundus. — La relaxation réceptive dilate le fundus pour créer un réservoir immédiat de stockage, elle ne le contracte pas. (p.17)
- c) [VRAI] La motilité digestive dépend d'une activité électrique intrinsèque générée par les cellules de Cajal. — La motilité repose sur une activité électrique intrinsèque (cellules de Cajal), coordonnée et modulée par le SNA et le SNE, pas sur une commande volontaire exclusive. (p.11)
- d) [VRAI] Le muscle strié squelettique commande volontairement la musculature jusqu'au tiers supérieur de l'œsophage. — Le contrôle volontaire (muscle strié) s'arrête au tiers supérieur de l'œsophage ; le reste est du muscle lisse (involontaire). (p.6)
- e) [FAUX] Les symptômes fonctionnels digestifs touchent 30 % de la population. — Le cours indique 70 % pour les symptômes fonctionnels (30 % pour la dyspepsie). (p.2)

19) QRM. Concernant la régulation nerveuse de la digestion :

- a) [FAUX] Le plexus myentérique contrôle l'activité des glandes digestives. — C'est le plexus sous-muqueux (de Meissner) qui régit l'activité des glandes. (p.8)
- b) [FAUX] L'estomac distal (2/3 du corps + partie pylorique) a un rôle de réservoir avec peu de contractions. — C'est l'estomac proximal qui a ce rôle de réservoir ; l'estomac distal a une activité péristaltique intense (brassage et vidange). (p.18)
- c) [FAUX] Le système nerveux entérique n'a aucune interaction avec le microbiote intestinal. — Le cours décrit explicitement cette interaction et l'existence d'un axe intestin-cerveau. (p.8)
- d) [VRAI] La testostérone chez l'homme a tendance à augmenter la prise alimentaire. — Le cours indique explicitement une tendance à l'augmentation de la prise alimentaire. (p.9)
- e) [FAUX] Les cellules pariétales produisent le pepsinogène, forme inactive de la pepsine. — Ce sont les cellules principales qui produisent le pepsinogène. (p.21)

20) QRM. Concernant les sécrétions gastriques :

- a) [FAUX] La paroi du tube digestif comprend 3 tuniques. — Le cours dénombre 4 tuniques : muqueuse, sous-muqueuse, musculaire, séreuse/adventice. (p.6)
- b) [FAUX] La sécrétion du suc gastrique est assurée par les cellules situées à la surface de l'épithélium gastrique, hors des cryptes. — Le cours localise cette sécrétion au fond des cryptes gastriques. (p.20)
- c) [FAUX] La 3ème partie de l'œsophage n'est constituée que de muscle strié. — La 1ère partie est en muscle strié seul ; la 3ème partie est en muscle lisse seul. (p.14)
- d) [FAUX] La muqueuse gastrique est renouvelée tous les 30 jours grâce à des cellules souches. — Le cours indique un renouvellement tous les 3 jours, pas tous les 30 jours. (p.16)
- e) [VRAI] Les cellules pariétales sécrètent de l'HCl et le facteur intrinsèque. — Ce sont les cellules pariétales qui sécrètent HCl et facteur intrinsèque ; les cellules principales sécrètent pepsinogène et lipase gastrique. (p.21)

21) QRM. Concernant la motilité digestive :

- a) [FAUX] Le muscle lisse digestif répond à l'étirement par une contraction. — C'est le muscle strié squelettique qui répond à l'étirement par une contraction ; le muscle lisse répond par un relâchement. (p.6)
- b) [VRAI] Les cellules interstitielles de Cajal génèrent spontanément une activité électrique au niveau gastrique et intestinal. — Le cours précise explicitement que les cellules de Cajal ne sont pas des cellules musculaires ; ce sont des cellules pacemaker qui génèrent une activité électrique. (p.11)
- c) [VRAI] La force des contractions du péristaltisme gastrique augmente avec l'étirement de la paroi et la sécrétion de gastrine. — Le cours indique une augmentation de la force des contractions avec ces 2 facteurs, pas une diminution. (p.18)
- d) [FAUX] Le SII présente des lésions visibles, à la différence des MICI. — C'est l'inverse : seules les MICI présentent des lésions visibles parmi les 4 troubles cités. (p.2)
- e) [FAUX] La régulation nerveuse de la digestion ne comprend que des réflexes longs. — Le cours distingue explicitement réflexes longs (extrinsèques) et réflexes courts (intrinsèques). (p.7)

22) QRM. Concernant la mastication et la salive :

- a) [VRAI] La salive amorce la digestion des polymères glucidiques et également des lipides. — Le cours précise que la salive amorce aussi la digestion des lipides, via la lipase linguale. (p.13)
- b) [FAUX] La première bouchée déglutit augmente l'activité électrique de base de l'estomac. — Le cours indique explicitement un arrêt de l'activité électrique de base (3 ondes/min) initié par la première bouchée déglutie. (p.17)
- c) [FAUX] La gastrine est produite par les cellules pariétales. — La gastrine est produite par les cellules G ; les cellules pariétales sécrètent HCl et facteur intrinsèque. (p.22)
- d) [VRAI] La vidange gastrique est plus lente chez les femmes, lié aux hormones sexuelles. — Le cours indique explicitement une vidange plus lente chez les femmes. (p.19)
- e) [VRAI] L'activité du système sympathique diminue la sécrétion salivaire et modifie sa composition (sécrétion visqueuse, riche en mucus). — C'est l'inverse : le sympathique diminue la production de salive et la rend plus visqueuse (sensation de bouche sèche). (p.13)

23) QRM. À propos du système nerveux entérique et autonome :

- a) [FAUX] La fragmentation, digestion au sens strict, commence uniquement au niveau intestinal. — La fragmentation commence dès la cavité buccale, pas seulement au niveau intestinal. (p.4)
- b) [FAUX] La digestion chimique et mécanique de l'estomac transforme le bol alimentaire en chyme intestinal. — C'est le chyme gastrique qui résulte de la digestion gastrique ; le chyme intestinal résulte de la digestion intestinale. (p.15)
- c) [VRAI] Le surnageant de liquide gastrique très acide a un $\text{pH} \approx 1,7$, non soumis à l'effet tampon des aliments. — Le cours précise explicitement que ce surnageant n'est pas soumis à l'effet tampon des aliments. (p.20)
- d) [VRAI] Les cellules du muscle lisse digestif sont fusiformes et reliées par des jonctions gap. — Ces caractéristiques (multinucléées, accrochées au squelette) sont celles du muscle strié squelettique, pas du muscle lisse. (p.6)
- e) [FAUX] La stimulation sympathique augmente la sécrétion et la contraction digestives. — La stimulation sympathique diminue l'activité digestive (sécrétion et contraction) ; c'est le parasympathique qui la favorise. (p.8)

24) QRM. Concernant les plexus nerveux digestifs :

- a) [FAUX] Le plexus myentérique contrôle l'activité des glandes digestives. — C'est le plexus sous-muqueux (de Meissner) qui régit l'activité des glandes. (p.8)
- b) [FAUX] Les cellules de l'isthme produisent un mucus acide et soluble. — C'est le mucus des cellules de l'isthme qui est neutre ; le mucus acide et soluble est produit par les cellules du collet. (p.20)
- c) [VRAI] Le processus buccal dure quelques minutes, le plus court des processus digestifs. — C'est le processus buccal qui dure quelques minutes ; le processus gastrique dure 1 à 3 h. (p.3)
- d) [FAUX] Le système nerveux somatique est responsable de la contraction involontaire des muscles digestifs. — Le système nerveux somatique commande le volontaire ; c'est le système nerveux autonome qui commande l'involontaire. (p.7)
- e) [VRAI] Les mouvements de segmentation exposent les produits de la digestion à la surface absorbante. — C'est le péristaltisme qui propulse le contenu ; la segmentation favorise le brassage sans propulser. (p.11)

25) QRM. Concernant la régulation nerveuse de la digestion :

- a) [VRAI] Les symptômes fonctionnels digestifs touchent 70 % de la population. — Le cours indique 70 % pour les symptômes fonctionnels (30 % pour la dyspepsie). (p.2)
- b) [FAUX] La somatostatine, produite par les cellules ECL, stimule la libération d'HCl par les cellules pariétales. — C'est l'histamine (cellules ECL) qui stimule l'HCl ; la somatostatine (cellules delta) inhibe l'activité digestive. (p.22)
- c) [VRAI] La composante excitatrice de la phase intestinale repose sur la production de gastrine intestinale stimulant l'activité gastrique. — C'est la gastrine intestinale, pas la somatostatine, qui stimule l'activité gastrique lors de la composante excitatrice. (p.24)
- d) [VRAI] Le pylore ne laisse passer que les liquides et petites particules de diamètre inférieur à 2 mm. — Le pylore agit comme un filtre dynamique ne laissant passer que les particules de diamètre < 2 mm. (p.19)
- e) [FAUX] La stimulation sympathique augmente la production de salive. — C'est le parasympathique qui augmente la salivation ; le sympathique la diminue. (p.7,13)

26) QRM. À propos des 3 phases de la régulation gastrique :

- a) [FAUX] La lipase gastrique produite par les cellules pariétales inhibe la lipase pancréatique. — La lipase gastrique est produite par les cellules principales et active (et non inhibe) la lipase pancréatique. (p.21)
- b) [FAUX] Le réflexe de déglutition dépend exclusivement de la gravité et est impossible la tête en bas. — Le cours précise que le péristaltisme est suffisamment puissant pour permettre de déglutir avec la tête en bas, la gravité n'étant qu'une aide. (p.15)
- c) [FAUX] La digestion des protéines, par les protéases, ne commence qu'au niveau colique. — Le cours indique que la digestion des protéines commence dès l'étage gastrique. (p.4)
- d) [FAUX] L'augmentation de l'activité gastrique lors du réflexe long de la phase céphalique dure 3 à 4 heures. — Le réflexe long de la phase céphalique augmente l'activité gastrique pendant quelques minutes ; les 3-4 h correspondent à la phase gastrique. (p.23,24)
- e) [VRAI] La sécrétion de gastrine lors de la phase gastrique est régulée par un rétrocontrôle négatif du pH. — Le cours indique un rétrocontrôle négatif du pH sur la sécrétion de gastrine. (p.24)

27) QRM. À propos des cellules de Cajal et de la motilité :

- a) [VRAI] La paroi du tube digestif comprend 4 tuniques. — Le cours dénombre 4 tuniques : muqueuse, sous-muqueuse, musculuse, séreuse/adventice. (p.6)
- b) [VRAI] La motilité digestive dépend d'une activité électrique intrinsèque générée par les cellules de Cajal. — La motilité repose sur une activité électrique intrinsèque (cellules de Cajal), coordonnée et modulée par le SNA et le SNE, pas sur une commande volontaire exclusive. (p.11)
- c) [FAUX] L'accommodation gastrique se termine par une augmentation de la pression intragastrique liée à une constriction de l'estomac. — La relaxation adaptative aboutit au global à une pression intragastrique qui reste constante malgré l'augmentation de volume, et non à une constriction. (p.17)
- d) [FAUX] Le plexus sous-muqueux contrôle la segmentation et le péristaltisme. — C'est le plexus myentérique qui régit ces 2 mouvements ; le plexus sous-muqueux régit l'activité des glandes et de la tunique muqueuse. (p.8)
- e) [VRAI] La somatostatine, produite par les cellules delta, inhibe les sécrétions gastriques et l'absorption intestinale. — La somatostatine inhibe l'activité digestive (sécrétions gastriques, absorption intestinale), elle ne la stimule pas. (p.22)

28) QRM. À propos du système nerveux entérique et autonome :

- a) [FAUX] Il existe 2 sites déclencheurs de la régulation de l'activité gastrique : estomac et intestin grêle. — Le cours cite 3 sites : encéphale (phase céphalique), estomac (phase gastrique), intestin grêle (phase intestinale). (p.23)
- b) [VRAI] Le plexus myentérique est situé au niveau de la musculuse du tube digestif. — Le plexus myentérique (d'Auerbach) est situé dans la musculuse ; le plexus sous-muqueux (de Meissner) est associé à la muqueuse. (p.8)
- c) [FAUX] Le bol alimentaire est formé par les processus gastriques. — Les processus buccaux forment le bol alimentaire ; les processus gastriques forment le chyme gastrique. (p.3)
- d) [FAUX] L'œsophage est fermé par un seul sphincter, le sphincter œsophagien inférieur. — Le cours cite 2 sphincters : supérieur et inférieur. (p.14)
- e) [VRAI] Des vaisseaux sanguins et du tissu nerveux se retrouvent entre les couches de la paroi du tube digestif. — Le cours cite les deux : vaisseaux sanguins et tissu nerveux, dont des neurones du système nerveux entérique. (p.6)

29) QRM. À propos de la fonction digestive :

- a) [VRAI] La relaxation réceptive de l'accommodation gastrique permet la création d'un réservoir immédiat de stockage par dilatation du fundus. — La relaxation réceptive dilate le fundus pour créer un réservoir immédiat de stockage, elle ne le contracte pas. (p.17)
- b) [VRAI] L'eau, les sels minéraux et les vitamines sont des éléments directement assimilables sans transformation. — Les glucides doivent être scindés par les amylases en oses ; seuls l'eau, les sels minéraux et les vitamines sont directement assimilables. (p.4)
- c) [FAUX] La denture adulte compte 20 dents, contre 32 chez l'enfant. — C'est l'inverse : 32 dents chez l'adulte, 20 chez l'enfant. (p.12)
- d) [FAUX] Le péritoine assure la digestion chimique des organes du tube digestif. — Le rôle du péritoine décrit par le cours est la lubrification évitant l'abrasion, pas la digestion chimique. (p.5)
- e) [VRAI] La phase céphalique précède l'ingestion des aliments (anticipation). — La phase céphalique est une anticipation qui précède l'ingestion, à la différence des phases gastrique et intestinale (rétroaction). (p.23)

30) QRM. Concernant les généralités sur la digestion :

- a) [VRAI] La stimulation sympathique augmente l'oxygénation musculaire en stimulant le cœur. — C'est la stimulation sympathique qui stimule le cœur pour augmenter l'oxygénation ; le parasympathique baisse l'activité cardiaque. (p.8)
- b) [FAUX] Le tube digestif mesure environ 3 mètres de long. — Le cours donne exactement 9 mètres. (p.5)
- c) [VRAI] L'amylase salivaire dégrade les polymères de glucose comme l'amidon. — C'est l'amylase salivaire qui dégrade l'amidon ; la lipase linguale dégrade les lipides (triglycérides). (p.13)
- d) [VRAI] Le processus recto-anal peut durer jusqu'à 120 h, ce qui en fait le processus le plus chronophage. — Le processus recto-anal (30 à 120 h) est le plus long ; le processus colique dure 25 à 30 h. (p.3)
- e) [FAUX] Les cellules de Cajal ne sont connectées à aucune autre cellule du tube digestif. — Le cours décrit explicitement ces connexions par jonctions gap, formant un syncytium électrique. (p.11)

31) QRM. À propos de la motilité gastrique (accommodation, péristaltisme, vidange) :

- a) [VRAI] La couche liquide riche en bicarbonate de la muqueuse gastrique protège les cellules du pH acide de l'estomac. — Le cours attribue à cette couche un rôle protecteur contre l'acidité, pas un rôle stimulant sur la sécrétion d'HCl. (p.16)
- b) [FAUX] La sécrétion du suc gastrique est assurée par les cellules situées à la surface de l'épithélium gastrique, hors des cryptes. — Le cours localise cette sécrétion au fond des cryptes gastriques. (p.20)
- c) [VRAI] La phase lutéale du cycle menstruel (œstrogènes + progestérone) augmente la prise alimentaire. — C'est la phase lutéale qui augmente la prise alimentaire ; la phase péri-ovulatoire (œstrogènes) la diminue. (p.9)
- d) [VRAI] Le volume de l'estomac à vide est de 50 mL, et à plein de 4 L. — Le cours donne exactement 50 mL à vide, pas 500 mL. (p.15)
- e) [FAUX] Les mésos empêchent le passage des vaisseaux sanguins et des fibres nerveuses. — Les mésos permettent au contraire ce passage, tout en maintenant les organes en place. (p.5)

32) QRM. Concernant la motilité digestive :

- a) [FAUX] La musculature de l'estomac ne comporte qu'une seule couche musculaire, à la différence du reste du tube digestif. — L'estomac a une couche musculaire oblique supplémentaire, en plus des 2 couches habituelles (longitudinale et circulaire). (p.16)
- b) [FAUX] Le 1er temps de la déglutition correspond à la descente du bol alimentaire par péristaltisme. — C'est le 2ème temps qui correspond à cette descente ; le 1er temps concerne le relâchement du SOS et la fermeture de l'épiglotte. (p.15)
- c) [VRAI] Les ondes lentes rapprochent le potentiel de membrane des cellules musculaires lisses du seuil, sans avoir elles-mêmes la capacité de se contracter. — Le cours précise que les ondes lentes ressemblent aux cellules musculaires lisses mais n'ont pas la capacité de se contracter ; elles donnent seulement l'impulsion. (p.10,11)
- d) [FAUX] Les cellules pariétales sont situées à la partie basale des glandes. — C'est la partie centrale, pas la partie basale, qui héberge les cellules pariétales. (p.21)
- e) [VRAI] Les glandes salivaires majeures (extrinsèques) produisent 90 % de la salive. — Ce sont les glandes majeures qui produisent 90 % de la salive ; les mineures en produisent 10 %. (p.12)

33) QRM. Concernant la régulation hormonale de la digestion :

- a) [FAUX] La mastication est un phénomène entièrement volontaire, sans aucune composante réflexe. — Le cours qualifie la mastication de phénomène réflexe avec une composante volontaire. (p.12)
- b) [VRAI] Les 3 phases de régulation de l'activité gastrique peuvent être séparées ou simultanées. — Le cours précise explicitement qu'elles peuvent être séparées ou simultanées. (p.23)
- c) [FAUX] La flore intestinale ne participe qu'à la fonction digestive. — Le cours cite explicitement 4 fonctions : digestive, métabolique, immunitaire, neurologique. (p.9)
- d) [VRAI] Le pharynx est un carrefour aéro-digestif commun aux voies respiratoires et digestives. — C'est le pharynx qui constitue ce carrefour ; l'œsophage est un tube musculéux fermé par 2 sphincters. (p.14)
- e) [FAUX] Selon le cours, le Gender Health Gap représente 50 % de la population étudiée dans les données physiologiques théoriques. — Le cours indique que le Gender Health Gap ne représente que 1 % de la population. (p.9,10)

34) QRM. Concernant les plexus nerveux digestifs :

- a) [FAUX] La gastrine et la ghréline sont sécrétées au niveau du duodénum. — Le cours localise la gastrine et la ghréline au niveau de l'estomac ; le duodénum sécrète cholécystokinine et sécrétine. (p.9)
- b) [VRAI] La régulation nerveuse de la digestion implique le système nerveux central et le système nerveux périphérique. — Le cours cite les deux divisions anatomiques : système nerveux central et système nerveux périphérique. (p.7)
- c) [FAUX] Le pylore est le sphincter situé à l'entrée de l'estomac, le cardia à la sortie. — C'est l'inverse : le cardia est à l'entrée, le pylore à la sortie. (p.15)
- d) [FAUX] Le système nerveux entérique n'a aucune interaction avec le microbiote intestinal. — Le cours décrit explicitement cette interaction et l'existence d'un axe intestin-cerveau. (p.8)
- e) [VRAI] La motilité digestive concerne l'ensemble du tube digestif, de la bouche à l'anus, et est un phénomène discontinu. — La motilité concerne tout le tube digestif (bouche à l'anus) et est un phénomène discontinu. (p.4)

35) QRM. Concernant la digestion en général :

- a) [VRAI] La sécrétion salivaire est sous l'effet d'une régulation exclusivement nerveuse par le SNA. — Le cours précise une régulation exclusivement nerveuse (SNA), sans mention de régulation hormonale. (p.13)
- b) [VRAI] La vidange gastrique se fait 20 min après l'ingestion pour les liquides, et 5 à 24 h pour les solides. — Il existe une différence nette : 20 min pour les liquides, contre 5 à 24 h pour les solides. (p.19)
- c) [FAUX] Le foie est le seul organe digestif annexe rétropéritonéal. — C'est le pancréas qui est rétropéritonéal ; la plupart des autres organes sont intrapéritonéaux. (p.5)
- d) [VRAI] La digestion des lipides commence dès l'activité buccale mais se déroule surtout au niveau intestinal. — Le cours précise que la digestion des lipides commence dès l'activité buccale, mais principalement au niveau intestinal. (p.4)
- e) [FAUX] Le facteur intrinsèque, stocké dans le pancréas, favorise l'absorption de la vitamine B12. — Le cours indique que le facteur intrinsèque est stocké dans le foie, pas dans le pancréas. (p.21)

36) QRM. Concernant la régulation nerveuse de la digestion :

- a) [VRAI] Le système nerveux entérique peut agir de manière autonome, sans être un simple relais du SNA. — Le cours indique explicitement que le SNE est plus qu'un simple relais du SNA et peut agir de manière autonome. (p.8)
- b) [VRAI] La cholécystokinine et la sécrétine sont sécrétées au niveau du duodénum. — Ces 2 hormones sont sécrétées au niveau du duodénum, pas du côlon. (p.9)
- c) [VRAI] Le système nerveux entérique (SNE) contient environ 100 millions de neurones, autant que la moelle épinière. — Le cours donne exactement 100 millions de neurones, autant que la moelle épinière. (p.8)
- d) [VRAI] Le brassage gastrique se termine lorsque le broyat répond aux critères de pH et de granulométrie du chyme gastrique. — Le cours définit la fin du brassage par les critères de pH et de granulométrie du broyat, pas par l'ouverture du pylore. (p.18)
- e) [VRAI] La testostérone chez l'homme a tendance à augmenter la prise alimentaire. — Le cours indique explicitement une tendance à l'augmentation de la prise alimentaire. (p.9)

37) QRM. À propos de la fonction digestive :

- a) [VRAI] 81 % des patients avec dyspepsie sont insomniaques. — Le cours associe ce chiffre d'insomnie aux patients avec dyspepsie, pas aux patients avec MICI. (p.2)
- b) [VRAI] Le métabolisme post-prandial représente environ 10 % de la dépense énergétique totale. — Le cours donne exactement 10 %, pas 30 %. (p.3)
- c) [FAUX] Le retard de diagnostic chez les femmes est de 24 mois pour les MICI et de 13 mois pour les maladies cœliaques. — Le cours donne 13 mois pour les MICI et 24 mois pour les maladies cœliaques, pas l'inverse. (p.10)
- d) [VRAI] Le péristaltisme correspond à des contractions propulsives dues aux muscles circulaires qui se contractent en amont et se relâchent en aval. — Cette description (segment de 2-3 cm, sans propulsion) correspond à la segmentation, pas au péristaltisme. (p.10,11)
- e) [VRAI] L'estomac proximal (fundus + 1/3 du corps) a un rôle de réservoir avec peu de contractions. — C'est l'estomac proximal qui a ce rôle de réservoir ; l'estomac distal a une activité péristaltique intense (brassage et vidange). (p.18)

38) QRM. À propos des cellules glandulaires de l'estomac :

- a) [FAUX] La phase gastrique est déclenchée par l'étirement de la paroi duodénale et inhibe la digestion (rétroaction négative). — C'est l'étirement de la paroi de l'estomac (pas duodénale) qui déclenche la phase gastrique, en rétroaction positive. (p.24)
- b) [VRAI] Le GLP-1, le GLP-2, l'oxyntomoduline et le peptide YY3-36 sont sécrétés au niveau du côlon. — Ces hormones sont sécrétées au niveau du côlon ; le pancréas sécrète insuline, glucagon et polypeptide pancréatique. (p.9)
- c) [VRAI] La gastrine stimule la libération d'HCl par les cellules pariétales et favorise la vidange gastrique. — La gastrine stimule l'HCl et favorise la vidange gastrique, elle ne les inhibe pas. (p.22)
- d) [FAUX] Le centre masticateur est situé au niveau du cortex cérébral. — Le cours localise le centre masticateur au bulbe rachidien. (p.12)
- e) [FAUX] Les cellules pariétales produisent le pepsinogène, forme inactive de la pepsine. — Ce sont les cellules principales qui produisent le pepsinogène. (p.21)

39) QRM. Concernant les tuniques du tube digestif :

- a) [VRAI] Le muscle strié squelettique commande volontairement la musculature jusqu'au tiers supérieur de l'œsophage. — Le contrôle volontaire (muscle strié) s'arrête au tiers supérieur de l'œsophage ; le reste est du muscle lisse (involontaire). (p.6)
- b) [FAUX] Le réflexe entéro-gastrique stimule l'activité gastrique en réponse à l'étirement de la paroi duodénale. — Le réflexe entéro-gastrique est la composante inhibitrice de la phase intestinale ; il inhibe, il ne stimule pas. (p.24)
- c) [VRAI] Le 1er temps de la déglutition comprend la fermeture de l'épiglotte, empêchant le passage du bol alimentaire dans les voies respiratoires. — La fermeture de l'épiglotte a lieu lors du 1er temps de la déglutition (avec le relâchement du SOS). (p.15)
- d) [VRAI] Les tuniques du tube digestif se modifient selon la localisation. — Le cours précise explicitement que les tuniques se modifient selon la localisation. (p.6)
- e) [VRAI] Le système nerveux entérique peut agir de manière autonome, sans être un simple relais du SNA. — Le cours indique explicitement que le SNE est plus qu'un simple relais du SNA et peut agir de manière autonome. (p.8)

40) QRM. À propos des hormones digestives et du microbiote :

- a) [FAUX] Le GLP-1, le GLP-2, l'oxyntomoduline et le peptide YY3-36 sont sécrétés au niveau du pancréas. — Ces hormones sont sécrétées au niveau du côlon ; le pancréas sécrète insuline, glucagon et polypeptide pancréatique. (p.9)
- b) [FAUX] Les tuniques du tube digestif sont identiques sur toute la longueur du tube digestif. — Le cours précise explicitement que les tuniques se modifient selon la localisation. (p.6)
- c) [VRAI] Le retard de diagnostic chez les femmes est de 13 mois pour les MICI et de 24 mois pour les maladies cœliaques. — Le cours donne 13 mois pour les MICI et 24 mois pour les maladies cœliaques, pas l'inverse. (p.10)
- d) [FAUX] La somatostatine, produite par les cellules delta, stimule les sécrétions gastriques et l'absorption intestinale. — La somatostatine inhibe l'activité digestive (sécrétions gastriques, absorption intestinale), elle ne la stimule pas. (p.22)
- e) [VRAI] L'amylase salivaire dégrade les polymères de glucose comme l'amidon. — C'est l'amylase salivaire qui dégrade l'amidon ; la lipase linguale dégrade les lipides (triglycérides). (p.13)

41) QRM. Concernant l'anatomie et l'accommodation gastriques :

- a) [VRAI] Le plexus myentérique est situé au niveau de la musculuse du tube digestif. — Le plexus myentérique (d'Auerbach) est situé dans la musculuse ; le plexus sous-muqueux (de Meissner) est associé à la muqueuse. (p.8)
- b) [FAUX] Le pylore laisse passer toutes les particules quelle que soit leur taille. — Le pylore agit comme un filtre dynamique ne laissant passer que les particules de diamètre < 2 mm. (p.19)
- c) [VRAI] Les cellules pariétales sont situées à la partie centrale des glandes, disséminées parmi les cellules principales. — C'est la partie centrale, pas la partie basale, qui héberge les cellules pariétales. (p.21)
- d) [FAUX] La couche liquide riche en bicarbonate de la muqueuse gastrique stimule la sécrétion d'acide chlorhydrique. — Le cours attribue à cette couche un rôle protecteur contre l'acidité, pas un rôle stimulant sur la sécrétion d'HCl. (p.16)
- e) [VRAI] La motilité digestive dépend d'une activité électrique intrinsèque générée par les cellules de Cajal. — La motilité repose sur une activité électrique intrinsèque (cellules de Cajal), coordonnée et modulée par le SNA et le SNE, pas sur une commande volontaire exclusive. (p.11)

42) QRM. À propos des processus buccaux :

- a) [FAUX] L'activité du système sympathique augmente la sécrétion salivaire et la rend plus fluide. — C'est l'inverse : le sympathique diminue la production de salive et la rend plus visqueuse (sensation de bouche sèche). (p.13)
- b) [VRAI] Le muscle lisse digestif répond à l'étirement par un relâchement. — C'est le muscle strié squelettique qui répond à l'étirement par une contraction ; le muscle lisse répond par un relâchement. (p.6)
- c) [VRAI] L'augmentation de l'activité gastrique lors du réflexe long de la phase céphalique dure quelques minutes. — Le réflexe long de la phase céphalique augmente l'activité gastrique pendant quelques minutes ; les 3-4 h correspondent à la phase gastrique. (p.23,24)
- d) [VRAI] La sécrétion salivaire est sous l'effet d'une régulation exclusivement nerveuse par le SNA. — Le cours précise une régulation exclusivement nerveuse (SNA), sans mention de régulation hormonale. (p.13)
- e) [FAUX] Il existe 2 sites déclencheurs de la régulation de l'activité gastrique : estomac et intestin grêle. — Le cours cite 3 sites : encéphale (phase céphalique), estomac (phase gastrique), intestin grêle (phase intestinale). (p.23)

43) QRM. À propos de la motilité gastrique (accommodation, péristaltisme, vidange) :

- a) [FAUX] La somatostatine, produite par les cellules ECL, stimule la libération d'HCl par les cellules pariétales. — C'est l'histamine (cellules ECL) qui stimule l'HCl ; la somatostatine (cellules delta) inhibe l'activité digestive. (p.22)
- b) [VRAI] Le 1er temps de la déglutition comprend la fermeture de l'épiglotte, empêchant le passage du bol alimentaire dans les voies respiratoires. — La fermeture de l'épiglotte a lieu lors du 1er temps de la déglutition (avec le relâchement du SOS). (p.15)
- c) [VRAI] La musculuse de l'estomac comporte une couche oblique supplémentaire, en plus des couches longitudinale et circulaire. — L'estomac a une couche musculaire oblique supplémentaire, en plus des 2 couches habituelles (longitudinale et circulaire). (p.16)
- d) [VRAI] Le volume de l'estomac à vide est de 50 mL, et à plein de 4 L. — Le cours donne exactement 50 mL à vide, pas 500 mL. (p.15)
- e) [VRAI] Les glandes salivaires majeures (extrinsèques) produisent 90 % de la salive. — Ce sont les glandes majeures qui produisent 90 % de la salive ; les mineures en produisent 10 %. (p.12)

44) QRM. Concernant la régulation hormonale de la digestion :

- a) [VRAI] Selon le cours, le Gender Health Gap ne représente que 1 % de la population, alors que les données physiologiques théoriques correspondent surtout à un jeune homme occidental de 70 kg. — Le cours indique que le Gender Health Gap ne représente que 1 % de la population. (p.9,10)
- b) [FAUX] Le facteur intrinsèque, stocké dans le pancréas, favorise l'absorption de la vitamine B12. — Le cours indique que le facteur intrinsèque est stocké dans le foie, pas dans le pancréas. (p.21)
- c) [VRAI] La fragmentation, digestion au sens strict, commence dans la cavité buccale et se poursuit au niveau gastrique puis intestinal. — La fragmentation commence dès la cavité buccale, pas seulement au niveau intestinal. (p.4)
- d) [FAUX] La cholécystokinine et la sécrétine sont sécrétées au niveau du côlon. — Ces 2 hormones sont sécrétées au niveau du duodénum, pas du côlon. (p.9)
- e) [VRAI] Les cellules interstitielles de Cajal génèrent spontanément une activité électrique au niveau gastrique et intestinal. — Le cours précise explicitement que les cellules de Cajal ne sont pas des cellules musculaires ; ce sont des cellules pacemaker qui génèrent une activité électrique. (p.11)

45) QRM. Concernant les généralités sur la digestion :

- a) [VRAI] La digestion des lipides commence dès l'activité buccale mais se déroule surtout au niveau intestinal. — Le cours précise que la digestion des lipides commence dès l'activité buccale, mais principalement au niveau intestinal. (p.4)
- b) [VRAI] Les cellules de Cajal sont connectées aux cellules musculaires et aux neurones entériques par des jonctions gap. — Le cours décrit explicitement ces connexions par jonctions gap, formant un syncytium électrique. (p.11)
- c) [VRAI] La phase gastrique est déclenchée par l'étirement de la paroi de l'estomac et favorise la digestion (rétroaction positive). — C'est l'étirement de la paroi de l'estomac (pas duodénale) qui déclenche la phase gastrique, en rétroaction positive. (p.24)
- d) [FAUX] Les symptômes fonctionnels digestifs touchent 30 % de la population. — Le cours indique 70 % pour les symptômes fonctionnels (30 % pour la dyspepsie). (p.2)
- e) [VRAI] La gastrine stimule la libération d'HCl par les cellules pariétales et favorise la vidange gastrique. — La gastrine stimule l'HCl et favorise la vidange gastrique, elle ne les inhibe pas. (p.22)

46) QRM. À propos du système nerveux entérique et autonome :

- a) [FAUX] La régulation nerveuse de la digestion ne comprend que des réflexes longs. — Le cours distingue explicitement réflexes longs (extrinsèques) et réflexes courts (intrinsèques). (p.7)
- b) [VRAI] Des vaisseaux sanguins et du tissu nerveux se retrouvent entre les couches de la paroi du tube digestif. — Le cours cite les deux : vaisseaux sanguins et tissu nerveux, dont des neurones du système nerveux entérique. (p.6)
- c) [FAUX] Le système nerveux somatique est responsable de la contraction involontaire des muscles digestifs. — Le système nerveux somatique commande le volontaire ; c'est le système nerveux autonome qui commande l'involontaire. (p.7)
- d) [VRAI] La stimulation sympathique diminue la sécrétion et la contraction digestives. — La stimulation sympathique diminue l'activité digestive (sécrétion et contraction) ; c'est le parasympathique qui la favorise. (p.8)
- e) [FAUX] La sécrétion du suc gastrique est assurée par les cellules situées à la surface de l'épithélium gastrique, hors des cryptes. — Le cours localise cette sécrétion au fond des cryptes gastriques. (p.20)

47) QRM. Concernant la digestion en général :

- a) [FAUX] Le processus gastrique dure quelques minutes, le plus court des processus digestifs. — C'est le processus buccal qui dure quelques minutes ; le processus gastrique dure 1 à 3 h. (p.3)
- b) [VRAI] Les MICI présentent des lésions visibles, à la différence des symptômes fonctionnels, de la dyspepsie et du SII. — C'est l'inverse : seules les MICI présentent des lésions visibles parmi les 4 troubles cités. (p.2)
- c) [FAUX] Le pylore est le sphincter situé à l'entrée de l'estomac, le cardia à la sortie. — C'est l'inverse : le cardia est à l'entrée, le pylore à la sortie. (p.15)
- d) [VRAI] Le système nerveux entérique (SNE) contient environ 100 millions de neurones, autant que la moelle épinière. — Le cours donne exactement 100 millions de neurones, autant que la moelle épinière. (p.8)
- e) [VRAI] La lipase gastrique produite par les cellules principales permet d'activer la lipase pancréatique. — La lipase gastrique est produite par les cellules principales et active (et non inhibe) la lipase pancréatique. (p.21)

48) QRM. À propos des cellules de Cajal et de la motilité :

- a) [FAUX] La vidange gastrique est plus rapide chez les femmes, liée aux hormones sexuelles. — Le cours indique explicitement une vidange plus lente chez les femmes. (p.19)
- b) [VRAI] Les cellules principales produisent le pepsinogène, forme inactive de la pepsine. — Ce sont les cellules principales qui produisent le pepsinogène. (p.21)
- c) [FAUX] Le péristaltisme correspond à des contractions qui apparaissent et disparaissent sur un segment de 2-3 cm sans propulser le contenu. — Cette description (segment de 2-3 cm, sans propulsion) correspond à la segmentation, pas au péristaltisme. (p.10,11)
- d) [FAUX] Le centre masticateur est situé au niveau du cortex cérébral. — Le cours localise le centre masticateur au bulbe rachidien. (p.12)
- e) [FAUX] Le foie est le seul organe digestif annexe rétropéritonéal. — C'est le pancréas qui est rétropéritonéal ; la plupart des autres organes sont intrapéritonéaux. (p.5)

49) QRM. À propos de la déglutition :

- a) [FAUX] La gastrine et la ghréline sont sécrétées au niveau du duodénum. — Le cours localise la gastrine et la ghréline au niveau de l'estomac ; le duodénum sécrète cholécystokinine et sécrétine. (p.9)
- b) [VRAI] L'œsophage est fermé par 2 sphincters, le sphincter œsophagien supérieur et le sphincter œsophagien inférieur. — Le cours cite 2 sphincters : supérieur et inférieur. (p.14)
- c) [FAUX] Le réflexe de déglutition dépend exclusivement de la gravité et est impossible la tête en bas. — Le cours précise que le péristaltisme est suffisamment puissant pour permettre de déglutir avec la tête en bas, la gravité n'étant qu'une aide. (p.15)
- d) [VRAI] Le muscle strié squelettique commande volontairement la musculature jusqu'au tiers supérieur de l'œsophage. — Le contrôle volontaire (muscle strié) s'arrête au tiers supérieur de l'œsophage ; le reste est du muscle lisse (involontaire). (p.6)
- e) [FAUX] La phase péri-ovulatoire du cycle menstruel augmente la prise alimentaire. — C'est la phase lutéale qui augmente la prise alimentaire ; la phase péri-ovulatoire (œstrogènes) la diminue. (p.9)

50) QRM. Concernant les plexus nerveux digestifs :

- a) [VRAI] La stimulation sympathique diminue la production de salive. — C'est le parasympathique qui augmente la salivation ; le sympathique la diminue. (p.7,13)
- b) [FAUX] La force des contractions du péristaltisme gastrique diminue avec l'étirement de la paroi et la sécrétion de gastrine. — Le cours indique une augmentation de la force des contractions avec ces 2 facteurs, pas une diminution. (p.18)
- c) [FAUX] La composante excitatrice de la phase intestinale repose sur la sécrétion de somatostatine stimulant l'activité gastrique. — C'est la gastrine intestinale, pas la somatostatine, qui stimule l'activité gastrique lors de la composante excitatrice. (p.24)
- d) [VRAI] Les cellules de l'isthme produisent un mucus neutre, tapissant la lumière de la glande. — C'est le mucus des cellules de l'isthme qui est neutre ; le mucus acide et soluble est produit par les cellules du collet. (p.20)
- e) [FAUX] La paroi du tube digestif comprend 3 tuniques. — Le cours dénombre 4 tuniques : muqueuse, sous-muqueuse, musculaire, séreuse/adventice. (p.6)

51) QRM. Concernant l'anatomie et l'accommodation gastriques :

- a) [FAUX] La testostérone chez l'homme a tendance à diminuer la prise alimentaire. — Le cours indique explicitement une tendance à l'augmentation de la prise alimentaire. (p.9)
- b) [VRAI] Le système nerveux entérique interagit avec le microbiote intestinal (axe intestin-cerveau). — Le cours décrit explicitement cette interaction et l'existence d'un axe intestin-cerveau. (p.8)
- c) [VRAI] Le péritoine assure la lubrification des organes du tube digestif, permettant d'éviter leur abrasion. — Le rôle du péritoine décrit par le cours est la lubrification évitant l'abrasion, pas la digestion chimique. (p.5)
- d) [VRAI] L'accommodation gastrique se termine par une phase de relaxation adaptative reposant sur un réflexe vago-vagal parasympathique. — La relaxation adaptative aboutit au global à une pression intragastrique qui reste constante malgré l'augmentation de volume, et non à une constriction. (p.17)
- e) [VRAI] La digestion chimique et mécanique de l'estomac transforme le bol alimentaire en chyme gastrique. — C'est le chyme gastrique qui résulte de la digestion gastrique ; le chyme intestinal résulte de la digestion intestinale. (p.15)

52) QRM. Concernant la mastication et la salive :

- a) [VRAI] Le réflexe entéro-gastrique inhibe l'activité gastrique en réponse à l'étirement de la paroi duodénale. — Le réflexe entéro-gastrique est la composante inhibitrice de la phase intestinale ; il inhibe, il ne stimule pas. (p.24)
- b) [FAUX] Les cellules du muscle lisse digestif sont multinucléées et accrochées au squelette. — Ces caractéristiques (multinucléées, accrochées au squelette) sont celles du muscle strié squelettique, pas du muscle lisse. (p.6)
- c) [VRAI] La mastication est un phénomène réflexe avec une composante volontaire. — Le cours qualifie la mastication de phénomène réflexe avec une composante volontaire. (p.12)
- d) [VRAI] Les cellules pariétales sécrètent de l'HCl et le facteur intrinsèque. — Ce sont les cellules pariétales qui sécrètent HCl et facteur intrinsèque ; les cellules principales sécrètent pepsinogène et lipase gastrique. (p.21)
- e) [FAUX] Le tube digestif mesure environ 3 mètres de long. — Le cours donne exactement 9 mètres. (p.5)

53) QRM. Concernant la régulation nerveuse de la digestion :

- a) [VRAI] La relaxation réceptive de l'accommodation gastrique permet la création d'un réservoir immédiat de stockage par dilatation du fundus. — La relaxation réceptive dilate le fundus pour créer un réservoir immédiat de stockage, elle ne le contracte pas. (p.17)
- b) [FAUX] Les mésos empêchent le passage des vaisseaux sanguins et des fibres nerveuses. — Les mésos permettent au contraire ce passage, tout en maintenant les organes en place. (p.5)
- c) [VRAI] Le processus recto-anal peut durer jusqu'à 120 h, ce qui en fait le processus le plus chronophage. — Le processus recto-anal (30 à 120 h) est le plus long ; le processus colique dure 25 à 30 h. (p.3)
- d) [VRAI] La régulation nerveuse de la digestion implique le système nerveux central et le système nerveux périphérique. — Le cours cite les deux divisions anatomiques : système nerveux central et système nerveux périphérique. (p.7)
- e) [FAUX] Le plexus sous-muqueux contrôle la segmentation et le péristaltisme. — C'est le plexus myentérique qui régit ces 2 mouvements ; le plexus sous-muqueux régit l'activité des glandes et de la tunique muqueuse. (p.8)

54) QRM. À propos du système nerveux entérique et autonome :

- a) [FAUX] Les glucides sont des éléments directement assimilables sans transformation. — Les glucides doivent être scindés par les amylases en oses ; seuls l'eau, les sels minéraux et les vitamines sont directement assimilables. (p.4)
- b) [VRAI] Le plexus sous-muqueux contrôle l'activité des glandes digestives. — C'est le plexus sous-muqueux (de Meissner) qui régit l'activité des glandes. (p.8)
- c) [FAUX] La stimulation parasympathique augmente l'oxygénation musculaire en stimulant le cœur. — C'est la stimulation sympathique qui stimule le cœur pour augmenter l'oxygénation ; le parasympathique baisse l'activité cardiaque. (p.8)
- d) [VRAI] L'estomac proximal (fundus + 1/3 du corps) a un rôle de réservoir avec peu de contractions. — C'est l'estomac proximal qui a ce rôle de réservoir ; l'estomac distal a une activité péristaltique intense (brassage et vidange). (p.18)
- e) [VRAI] Le métabolisme post-prandial représente environ 10 % de la dépense énergétique totale. — Le cours donne exactement 10 %, pas 30 %. (p.3)

55) QRM. Concernant le pharynx, l'œsophage et la déglutition :

- a) [FAUX] Les ondes lentes ont elles-mêmes la capacité de se contracter. — Le cours précise que les ondes lentes ressemblent aux cellules musculaires lisses mais n'ont pas la capacité de se contracter ; elles donnent seulement l'impulsion. (p.10,11)
- b) [VRAI] La 1ère partie de l'œsophage n'est constituée que de muscle strié. — La 1ère partie est en muscle strié seul ; la 3ème partie est en muscle lisse seul. (p.14)
- c) [FAUX] Le bol alimentaire est formé par les processus gastriques. — Les processus buccaux forment le bol alimentaire ; les processus gastriques forment le chyme gastrique. (p.3)
- d) [VRAI] Le 2ème temps de la déglutition correspond à la descente du bol alimentaire par péristaltisme, aidée par la gravité. — C'est le 2ème temps qui correspond à cette descente ; le 1er temps concerne le relâchement du SOS et la fermeture de l'épiglotte. (p.15)
- e) [VRAI] La vidange gastrique se fait 20 min après l'ingestion pour les liquides, et 5 à 24 h pour les solides. — Il existe une différence nette : 20 min pour les liquides, contre 5 à 24 h pour les solides. (p.19)

56) QRM. À propos de la fonction digestive :

- a) [VRAI] La première bouchée déglutie arrête l'activité électrique de base de l'estomac (phase de quiescence). — Le cours indique explicitement un arrêt de l'activité électrique de base (3 ondes/min) initié par la première bouchée déglutie. (p.17)
- b) [VRAI] La denture adulte compte 32 dents, contre 20 chez l'enfant. — C'est l'inverse : 32 dents chez l'adulte, 20 chez l'enfant. (p.12)
- c) [FAUX] La digestion des protéines, par les protéases, ne commence qu'au niveau colique. — Le cours indique que la digestion des protéines commence dès l'étage gastrique. (p.4)
- d) [VRAI] La phase céphalique précède l'ingestion des aliments (anticipation). — La phase céphalique est une anticipation qui précède l'ingestion, à la différence des phases gastrique et intestinale (rétroaction). (p.23)
- e) [FAUX] 81 % des patients avec MICI sont insomniaques. — Le cours associe ce chiffre d'insomnie aux patients avec dyspepsie, pas aux patients avec MICI. (p.2)

57) QRM. Concernant les sécrétions gastriques :

- a) [FAUX] La sécrétion de gastrine lors de la phase gastrique est régulée par un rétrocontrôle positif du pH. — Le cours indique un rétrocontrôle négatif du pH sur la sécrétion de gastrine. (p.24)
- b) [VRAI] La motilité digestive concerne l'ensemble du tube digestif, de la bouche à l'anus, et est un phénomène discontinu. — La motilité concerne tout le tube digestif (bouche à l'anus) et est un phénomène discontinu. (p.4)
- c) [VRAI] Le surnageant de liquide gastrique très acide a un $\text{pH} \approx 1,7$, non soumis à l'effet tampon des aliments. — Le cours précise explicitement que ce surnageant n'est pas soumis à l'effet tampon des aliments. (p.20)
- d) [VRAI] La gastrine est produite par les cellules G. — La gastrine est produite par les cellules G ; les cellules pariétales sécrètent HCl et facteur intrinsèque. (p.22)
- e) [VRAI] Le pharynx est un carrefour aéro-digestif commun aux voies respiratoires et digestives. — C'est le pharynx qui constitue ce carrefour ; l'œsophage est un tube musculéux fermé par 2 sphincters. (p.14)

58) QRM. À propos de la motilité gastrique (accommodation, péristaltisme, vidange) :

- a) [VRAI] Les 3 phases de régulation de l'activité gastrique peuvent être séparées ou simultanées. — Le cours précise explicitement qu'elles peuvent être séparées ou simultanées. (p.23)
- b) [FAUX] La flore intestinale ne participe qu'à la fonction digestive. — Le cours cite explicitement 4 fonctions : digestive, métabolique, immunitaire, neurologique. (p.9)
- c) [FAUX] La salive amorce uniquement la digestion des polymères glucidiques, pas celle des lipides. — Le cours précise que la salive amorce aussi la digestion des lipides, via la lipase linguale. (p.13)
- d) [FAUX] La muqueuse gastrique est renouvelée tous les 30 jours grâce à des cellules souches. — Le cours indique un renouvellement tous les 3 jours, pas tous les 30 jours. (p.16)
- e) [FAUX] Le brassage gastrique se termine dès l'ouverture complète du pylore. — Le cours définit la fin du brassage par les critères de pH et de granulométrie du broyat, pas par l'ouverture du pylore. (p.18)

59) QRM. Concernant la motilité digestive :

- a) [FAUX] Les mouvements de segmentation propulsent le contenu de la lumière du tube digestif. — C'est le péristaltisme qui propulse le contenu ; la segmentation favorise le brassage sans propulser. (p.11)
- b) [FAUX] Les cellules principales sécrètent de l'HCl et le facteur intrinsèque. — Ce sont les cellules pariétales qui sécrètent HCl et facteur intrinsèque ; les cellules principales sécrètent pepsinogène et lipase gastrique. (p.21)
- c) [FAUX] Le foie est le seul organe digestif annexe rétropéritonéal. — C'est le pancréas qui est rétropéritonéal ; la plupart des autres organes sont intrapéritonéaux. (p.5)
- d) [VRAI] Le pharynx est un carrefour aéro-digestif commun aux voies respiratoires et digestives. — C'est le pharynx qui constitue ce carrefour ; l'œsophage est un tube musculéux fermé par 2 sphincters. (p.14)
- e) [VRAI] Le pylore ne laisse passer que les liquides et petites particules de diamètre inférieur à 2 mm. — Le pylore agit comme un filtre dynamique ne laissant passer que les particules de diamètre < 2 mm. (p.19)

60) QRM. À propos des cellules glandulaires de l'estomac :

- a) [VRAI] La composante excitatrice de la phase intestinale repose sur la production de gastrine intestinale stimulant l'activité gastrique. — C'est la gastrine intestinale, pas la somatostatine, qui stimule l'activité gastrique lors de la composante excitatrice. (p.24)
- b) [VRAI] Le cardia est le sphincter situé à l'entrée de l'estomac, le pylore à la sortie. — C'est l'inverse : le cardia est à l'entrée, le pylore à la sortie. (p.15)
- c) [VRAI] Le plexus myentérique est situé au niveau de la musculéuse du tube digestif. — Le plexus myentérique (d'Auerbach) est situé dans la musculéuse ; le plexus sous-muqueux (de Meissner) est associé à la muqueuse. (p.8)
- d) [VRAI] Le facteur intrinsèque, stocké dans le foie, favorise l'absorption de la vitamine B12. — Le cours indique que le facteur intrinsèque est stocké dans le foie, pas dans le pancréas. (p.21)
- e) [VRAI] Les cellules pariétales sont situées à la partie centrale des glandes, disséminées parmi les cellules principales. — C'est la partie centrale, pas la partie basale, qui héberge les cellules pariétales. (p.21)

61) QRM. Concernant les plexus nerveux digestifs :

- a) [VRAI] La vidange gastrique se fait 20 min après l'ingestion pour les liquides, et 5 à 24 h pour les solides. — Il existe une différence nette : 20 min pour les liquides, contre 5 à 24 h pour les solides. (p.19)
- b) [VRAI] Le système nerveux entérique interagit avec le microbiote intestinal (axe intestin-cerveau). — Le cours décrit explicitement cette interaction et l'existence d'un axe intestin-cerveau. (p.8)
- c) [VRAI] La digestion des lipides commence dès l'activité buccale mais se déroule surtout au niveau intestinal. — Le cours précise que la digestion des lipides commence dès l'activité buccale, mais principalement au niveau intestinal. (p.4)
- d) [FAUX] La lipase gastrique produite par les cellules pariétales inhibe la lipase pancréatique. — La lipase gastrique est produite par les cellules principales et active (et non inhibe) la lipase pancréatique. (p.21)
- e) [FAUX] La gastrine et la ghréline sont sécrétées au niveau du duodénum. — Le cours localise la gastrine et la ghréline au niveau de l'estomac ; le duodénum sécrète cholécystokinine et sécrétine. (p.9)

62) QRM. À propos des hormones digestives et du microbiote :

- a) [VRAI] La cholécystokinine et la sécrétine sont sécrétées au niveau du duodénum. — Ces 2 hormones sont sécrétées au niveau du duodénum, pas du côlon. (p.9)
- b) [VRAI] La motilité digestive concerne l'ensemble du tube digestif, de la bouche à l'anus, et est un phénomène discontinu. — La motilité concerne tout le tube digestif (bouche à l'anus) et est un phénomène discontinu. (p.4)
- c) [VRAI] La phase lutéale du cycle menstruel (œstrogènes + progestérone) augmente la prise alimentaire. — C'est la phase lutéale qui augmente la prise alimentaire ; la phase péri-ovulatoire (œstrogènes) la diminue. (p.9)
- d) [FAUX] La phase gastrique est déclenchée par l'étirement de la paroi duodénale et inhibe la digestion (rétroaction négative). — C'est l'étirement de la paroi de l'estomac (pas duodénale) qui déclenche la phase gastrique, en rétroaction positive. (p.24)
- e) [FAUX] Les ondes lentes ont elles-mêmes la capacité de se contracter. — Le cours précise que les ondes lentes ressemblent aux cellules musculaires lisses mais n'ont pas la capacité de se contracter ; elles donnent seulement l'impulsion. (p.10,11)

63) QRM. À propos des processus buccaux :

- a) [VRAI] Les glandes salivaires majeures (extrinsèques) produisent 90 % de la salive. — Ce sont les glandes majeures qui produisent 90 % de la salive ; les mineures en produisent 10 %. (p.12)
- b) [VRAI] L'œsophage est fermé par 2 sphincters, le sphincter œsophagien supérieur et le sphincter œsophagien inférieur. — Le cours cite 2 sphincters : supérieur et inférieur. (p.14)
- c) [FAUX] La phase céphalique suit l'ingestion des aliments (rétroaction). — La phase céphalique est une anticipation qui précède l'ingestion, à la différence des phases gastrique et intestinale (rétroaction). (p.23)
- d) [FAUX] Les symptômes fonctionnels digestifs touchent 30 % de la population. — Le cours indique 70 % pour les symptômes fonctionnels (30 % pour la dyspepsie). (p.2)
- e) [VRAI] La vidange gastrique est plus lente chez les femmes, liée aux hormones sexuelles. — Le cours indique explicitement une vidange plus lente chez les femmes. (p.19)

64) QRM. Concernant la régulation nerveuse de la digestion :

- a) [VRAI] La stimulation sympathique diminue la production de salive. — C'est le parasympathique qui augmente la salivation ; le sympathique la diminue. (p.7,13)
- b) [FAUX] Les cellules de l'isthme produisent un mucus acide et soluble. — C'est le mucus des cellules de l'isthme qui est neutre ; le mucus acide et soluble est produit par les cellules du collet. (p.20)
- c) [VRAI] La musculature de l'estomac comporte une couche oblique supplémentaire, en plus des couches longitudinale et circulaire. — L'estomac a une couche musculaire oblique supplémentaire, en plus des 2 couches habituelles (longitudinale et circulaire). (p.16)
- d) [FAUX] La paroi du tube digestif comprend 3 tuniques. — Le cours dénombre 4 tuniques : muqueuse, sous-muqueuse, musculaire, séreuse/adventice. (p.6)
- e) [VRAI] Le GLP-1, le GLP-2, l'oxytomoduline et le peptide YY3-36 sont sécrétés au niveau du côlon. — Ces hormones sont sécrétées au niveau du côlon ; le pancréas sécrète insuline, glucagon et polypeptide pancréatique. (p.9)

65) QRM. À propos des cellules de Cajal et de la motilité :

- a) [VRAI] L'histamine, produite par les cellules ECL, stimule la libération d'HCl par les cellules pariétales. — C'est l'histamine (cellules ECL) qui stimule l'HCl ; la somatostatine (cellules delta) inhibe l'activité digestive. (p.22)
- b) [VRAI] Les cellules interstitielles de Cajal génèrent spontanément une activité électrique au niveau gastrique et intestinal. — Le cours précise explicitement que les cellules de Cajal ne sont pas des cellules musculaires ; ce sont des cellules pacemaker qui génèrent une activité électrique. (p.11)
- c) [VRAI] L'augmentation de l'activité gastrique lors du réflexe long de la phase céphalique dure quelques minutes. — Le réflexe long de la phase céphalique augmente l'activité gastrique pendant quelques minutes ; les 3-4 h correspondent à la phase gastrique. (p.23,24)
- d) [FAUX] La motilité digestive dépend uniquement d'une commande volontaire du système nerveux somatique. — La motilité repose sur une activité électrique intrinsèque (cellules de Cajal), coordonnée et modulée par le SNA et le SNE, pas sur une commande volontaire exclusive. (p.11)
- e) [VRAI] Le réflexe entéro-gastrique inhibe l'activité gastrique en réponse à l'étirement de la paroi duodénale. — Le réflexe entéro-gastrique est la composante inhibitrice de la phase intestinale ; il inhibe, il ne stimule pas. (p.24)

66) QRM. Concernant les généralités sur la digestion :

- a) [FAUX] Les glucides sont des éléments directement assimilables sans transformation. — Les glucides doivent être scindés par les amylases en oses ; seuls l'eau, les sels minéraux et les vitamines sont directement assimilables. (p.4)
- b) [FAUX] Les cellules du muscle lisse digestif sont multinucléées et accrochées au squelette. — Ces caractéristiques (multinucléées, accrochées au squelette) sont celles du muscle strié squelettique, pas du muscle lisse. (p.6)
- c) [VRAI] Le tube digestif mesure 9 mètres de long. — Le cours donne exactement 9 mètres. (p.5)
- d) [FAUX] Le retard de diagnostic chez les femmes est de 24 mois pour les MICI et de 13 mois pour les maladies cœliaques. — Le cours donne 13 mois pour les MICI et 24 mois pour les maladies cœliaques, pas l'inverse. (p.10)
- e) [FAUX] Le bol alimentaire est formé par les processus gastriques. — Les processus buccaux forment le bol alimentaire ; les processus gastriques forment le chyme gastrique. (p.3)

67) QRM. Concernant la digestion en général :

- a) [VRAI] 81 % des patients avec dyspepsie sont insomniaques. — Le cours associe ce chiffre d'insomnie aux patients avec dyspepsie, pas aux patients avec MICI. (p.2)
- b) [VRAI] La digestion des protéines, par les protéases, commence dès l'étage gastrique. — Le cours indique que la digestion des protéines commence dès l'étage gastrique. (p.4)
- c) [VRAI] Les 3 phases de régulation de l'activité gastrique peuvent être séparées ou simultanées. — Le cours précise explicitement qu'elles peuvent être séparées ou simultanées. (p.23)
- d) [FAUX] Les mésos empêchent le passage des vaisseaux sanguins et des fibres nerveuses. — Les mésos permettent au contraire ce passage, tout en maintenant les organes en place. (p.5)
- e) [VRAI] Le réflexe de déglutition est suffisamment puissant pour permettre de déglutir la tête en bas. — Le cours précise que le péristaltisme est suffisamment puissant pour permettre de déglutir avec la tête en bas, la gravité n'étant qu'une aide. (p.15)

68) QRM. À propos de la déglutition :

- a) [VRAI] La somatostatine, produite par les cellules delta, inhibe les sécrétions gastriques et l'absorption intestinale. — La somatostatine inhibe l'activité digestive (sécrétions gastriques, absorption intestinale), elle ne la stimule pas. (p.22)
- b) [VRAI] Selon le cours, le Gender Health Gap ne représente que 1 % de la population, alors que les données physiologiques théoriques correspondent surtout à un jeune homme occidental de 70 kg. — Le cours indique que le Gender Health Gap ne représente que 1 % de la population. (p.9,10)
- c) [VRAI] Le processus buccal dure quelques minutes, le plus court des processus digestifs. — C'est le processus buccal qui dure quelques minutes ; le processus gastrique dure 1 à 3 h. (p.3)
- d) [FAUX] Le muscle strié squelettique commande volontairement la musculature sur toute la longueur de l'œsophage. — Le contrôle volontaire (muscle strié) s'arrête au tiers supérieur de l'œsophage ; le reste est du muscle lisse (involontaire). (p.6)
- e) [FAUX] Le 2ème temps de la déglutition comprend la fermeture de l'épiglotte, empêchant le passage du bol alimentaire dans les voies respiratoires. — La fermeture de l'épiglotte a lieu lors du 1er temps de la déglutition (avec le relâchement du SOS). (p.15)

69) QRM. À propos de l'histologie du tube digestif :

- a) [FAUX] La testostérone chez l'homme a tendance à diminuer la prise alimentaire. — Le cours indique explicitement une tendance à l'augmentation de la prise alimentaire. (p.9)
- b) [VRAI] La gastrine est produite par les cellules G. — La gastrine est produite par les cellules G ; les cellules pariétales sécrètent HCl et facteur intrinsèque. (p.22)
- c) [VRAI] Les tuniques du tube digestif se modifient selon la localisation. — Le cours précise explicitement que les tuniques se modifient selon la localisation. (p.6)
- d) [FAUX] Le muscle lisse digestif répond à l'étirement par une contraction. — C'est le muscle strié squelettique qui répond à l'étirement par une contraction ; le muscle lisse répond par un relâchement. (p.6)
- e) [FAUX] La régulation nerveuse de la digestion ne comprend que des réflexes longs. — Le cours distingue explicitement réflexes longs (extrinsèques) et réflexes courts (intrinsèques). (p.7)

70) QRM. Concernant la motilité digestive :

- a) [FAUX] L'estomac distal (2/3 du corps + partie pylorique) a un rôle de réservoir avec peu de contractions. — C'est l'estomac proximal qui a ce rôle de réservoir ; l'estomac distal a une activité péristaltique intense (brassage et vidange). (p.18)
- b) [VRAI] Les cellules de Cajal sont connectées aux cellules musculaires et aux neurones entériques par des jonctions gap. — Le cours décrit explicitement ces connexions par jonctions gap, formant un syncytium électrique. (p.11)
- c) [FAUX] Le système nerveux entérique est un simple relais du système nerveux autonome, sans pouvoir agir seul. — Le cours indique explicitement que le SNE est plus qu'un simple relais du SNA et peut agir de manière autonome. (p.8)
- d) [VRAI] La force des contractions du péristaltisme gastrique augmente avec l'étirement de la paroi et la sécrétion de gastrine. — Le cours indique une augmentation de la force des contractions avec ces 2 facteurs, pas une diminution. (p.18)
- e) [VRAI] Le péristaltisme correspond à des contractions propulsives dues aux muscles circulaires qui se contractent en amont et se relâchent en aval. — Cette description (segment de 2-3 cm, sans propulsion) correspond à la segmentation, pas au péristaltisme. (p.10,11)

71) QRM. À propos du système nerveux entérique et autonome :

- a) [FAUX] La relaxation réceptive de l'accommodation gastrique correspond à une contraction du fundus empêchant tout stockage. — La relaxation réceptive dilate le fundus pour créer un réservoir immédiat de stockage, elle ne le contracte pas. (p.17)
- b) [VRAI] La stimulation sympathique augmente l'oxygénation musculaire en stimulant le cœur. — C'est la stimulation sympathique qui stimule le cœur pour augmenter l'oxygénation ; le parasympathique baisse l'activité cardiaque. (p.8)
- c) [VRAI] Le surnageant de liquide gastrique très acide a un pH $\approx 1,7$, non soumis à l'effet tampon des aliments. — Le cours précise explicitement que ce surnageant n'est pas soumis à l'effet tampon des aliments. (p.20)
- d) [VRAI] La mastication est un phénomène réflexe avec une composante volontaire. — Le cours qualifie la mastication de phénomène réflexe avec une composante volontaire. (p.12)
- e) [VRAI] Le système nerveux autonome est responsable de la contraction involontaire des muscles digestifs. — Le système nerveux somatique commande le volontaire ; c'est le système nerveux autonome qui commande l'involontaire. (p.7)

72) QRM. Concernant la mastication et la salive :

- a) [VRAI] Le plexus sous-muqueux contrôle l'activité des glandes digestives. — C'est le plexus sous-muqueux (de Meissner) qui régit l'activité des glandes. (p.8)
- b) [VRAI] Le métabolisme post-prandial représente environ 10 % de la dépense énergétique totale. — Le cours donne exactement 10 %, pas 30 %. (p.3)
- c) [FAUX] La denture adulte compte 20 dents, contre 32 chez l'enfant. — C'est l'inverse : 32 dents chez l'adulte, 20 chez l'enfant. (p.12)
- d) [VRAI] Il existe 3 sites déclencheurs de la régulation de l'activité gastrique : encéphale, estomac, intestin grêle. — Le cours cite 3 sites : encéphale (phase céphalique), estomac (phase gastrique), intestin grêle (phase intestinale). (p.23)
- e) [VRAI] L'amylase salivaire dégrade les polymères de glucose comme l'amidon. — C'est l'amylase salivaire qui dégrade l'amidon ; la lipase linguale dégrade les lipides (triglycérides). (p.13)

73) QRM. À propos de la fonction digestive :

- a) [VRAI] L'activité du système sympathique diminue la sécrétion salivaire et modifie sa composition (sécrétion visqueuse, riche en mucus). — C'est l'inverse : le sympathique diminue la production de salive et la rend plus visqueuse (sensation de bouche sèche). (p.13)
- b) [VRAI] La fragmentation, digestion au sens strict, commence dans la cavité buccale et se poursuit au niveau gastrique puis intestinal. — La fragmentation commence dès la cavité buccale, pas seulement au niveau intestinal. (p.4)
- c) [FAUX] Le système nerveux entérique (SNE) contient environ 1 million de neurones. — Le cours donne exactement 100 millions de neurones, autant que la moelle épinière. (p.8)
- d) [FAUX] La gastrine inhibe la libération d'HCl par les cellules pariétales et ralentit la vidange gastrique. — La gastrine stimule l'HCl et favorise la vidange gastrique, elle ne les inhibe pas. (p.22)
- e) [VRAI] Le processus recto-anal peut durer jusqu'à 120 h, ce qui en fait le processus le plus chronophage. — Le processus recto-anal (30 à 120 h) est le plus long ; le processus colique dure 25 à 30 h. (p.3)

74) QRM. Concernant l'anatomie et l'accommodation gastriques :

- a) [VRAI] Les MICI présentent des lésions visibles, à la différence des symptômes fonctionnels, de la dyspepsie et du SII. — C'est l'inverse : seules les MICI présentent des lésions visibles parmi les 4 troubles cités. (p.2)
- b) [FAUX] Le volume de l'estomac à vide est de 500 mL, et à plein de 4 L. — Le cours donne exactement 50 mL à vide, pas 500 mL. (p.15)
- c) [VRAI] Le 2ème temps de la déglutition correspond à la descente du bol alimentaire par péristaltisme, aidée par la gravité. — C'est le 2ème temps qui correspond à cette descente ; le 1er temps concerne le relâchement du SOS et la fermeture de l'épiglotte. (p.15)
- d) [VRAI] Le brassage gastrique se termine lorsque le broyat répond aux critères de pH et de granulométrie du chyme gastrique. — Le cours définit la fin du brassage par les critères de pH et de granulométrie du broyat, pas par l'ouverture du pylore. (p.18)
- e) [VRAI] La sécrétion de gastrine lors de la phase gastrique est régulée par un rétrocontrôle négatif du pH. — Le cours indique un rétrocontrôle négatif du pH sur la sécrétion de gastrine. (p.24)

75) QRM. Concernant les plexus nerveux digestifs :

- a) [FAUX] La sécrétion du suc gastrique est assurée par les cellules situées à la surface de l'épithélium gastrique, hors des cryptes. — Le cours localise cette sécrétion au fond des cryptes gastriques. (p.20)
- b) [FAUX] La stimulation sympathique augmente la sécrétion et la contraction digestives. — La stimulation sympathique diminue l'activité digestive (sécrétion et contraction) ; c'est le parasympathique qui la favorise. (p.8)
- c) [FAUX] Le centre masticateur est situé au niveau du cortex cérébral. — Le cours localise le centre masticateur au bulbe rachidien. (p.12)
- d) [FAUX] Le plexus sous-muqueux contrôle la segmentation et le péristaltisme. — C'est le plexus myentérique qui régit ces 2 mouvements ; le plexus sous-muqueux régit l'activité des glandes et de la tunique muqueuse. (p.8)
- e) [FAUX] Les mouvements de segmentation propulsent le contenu de la lumière du tube digestif. — C'est le péristaltisme qui propulse le contenu ; la segmentation favorise le brassage sans propulser. (p.11)

76) QRM. À propos des processus buccaux :

- a) [VRAI] La 1ère partie de l'œsophage n'est constituée que de muscle strié. — La 1ère partie est en muscle strié seul ; la 3ème partie est en muscle lisse seul. (p.14)
- b) [VRAI] Les cellules principales produisent le pepsinogène, forme inactive de la pepsine. — Ce sont les cellules principales qui produisent le pepsinogène. (p.21)
- c) [FAUX] Le péritoine assure la digestion chimique des organes du tube digestif. — Le rôle du péritoine décrit par le cours est la lubrification évitant l'abrasion, pas la digestion chimique. (p.5)
- d) [VRAI] La sécrétion salivaire est sous l'effet d'une régulation exclusivement nerveuse par le SNA. — Le cours précise une régulation exclusivement nerveuse (SNA), sans mention de régulation hormonale. (p.13)
- e) [FAUX] La muqueuse gastrique est renouvelée tous les 30 jours grâce à des cellules souches. — Le cours indique un renouvellement tous les 3 jours, pas tous les 30 jours. (p.16)

77) QRM. À propos de la motilité gastrique (accommodation, péristaltisme, vidange) :

- a) [VRAI] La flore intestinale participe aux fonctions digestive, métabolique, immunitaire et neurologique. — Le cours cite explicitement 4 fonctions : digestive, métabolique, immunitaire, neurologique. (p.9)
- b) [FAUX] La digestion chimique et mécanique de l'estomac transforme le bol alimentaire en chyme intestinal. — C'est le chyme gastrique qui résulte de la digestion gastrique ; le chyme intestinal résulte de la digestion intestinale. (p.15)
- c) [FAUX] Seul du tissu nerveux se retrouve entre les couches de la paroi du tube digestif. — Le cours cite les deux : vaisseaux sanguins et tissu nerveux, dont des neurones du système nerveux entérique. (p.6)
- d) [FAUX] La première bouchée déglutie augmente l'activité électrique de base de l'estomac. — Le cours indique explicitement un arrêt de l'activité électrique de base (3 ondes/min) initié par la première bouchée déglutie. (p.17)
- e) [FAUX] La salive amorce uniquement la digestion des polymères glucidiques, pas celle des lipides. — Le cours précise que la salive amorce aussi la digestion des lipides, via la lipase linguale. (p.13)

78) QRM. Concernant l'anatomie et l'accommodation gastriques :

- a) [VRAI] La couche liquide riche en bicarbonate de la muqueuse gastrique protège les cellules du pH acide de l'estomac. — Le cours attribue à cette couche un rôle protecteur contre l'acidité, pas un rôle stimulant sur la sécrétion d'HCl. (p.16)
- b) [FAUX] L'accommodation gastrique se termine par une augmentation de la pression intragastrique liée à une constriction de l'estomac. — La relaxation adaptative aboutit au global à une pression intragastrique qui reste constante malgré l'augmentation de volume, et non à une constriction. (p.17)
- c) [FAUX] La régulation nerveuse de la digestion implique exclusivement le système nerveux périphérique. — Le cours cite les deux divisions anatomiques : système nerveux central et système nerveux périphérique. (p.7)
- d) [VRAI] Les mésos permettent le passage des vaisseaux sanguins, vaisseaux lymphatiques et fibres nerveuses. — Les mésos permettent au contraire ce passage, tout en maintenant les organes en place. (p.5)
- e) [FAUX] Les cellules du muscle lisse digestif sont multinucléées et accrochées au squelette. — Ces caractéristiques (multinucléées, accrochées au squelette) sont celles du muscle strié squelettique, pas du muscle lisse. (p.6)

79) QRM. Concernant la régulation nerveuse de la digestion :

- a) [VRAI] La stimulation sympathique augmente l'oxygénation musculaire en stimulant le cœur. — C'est la stimulation sympathique qui stimule le cœur pour augmenter l'oxygénation ; le parasympathique baisse l'activité cardiaque. (p.8)
- b) [VRAI] Le plexus myentérique contrôle la segmentation et le péristaltisme. — C'est le plexus myentérique qui régit ces 2 mouvements ; le plexus sous-muqueux régit l'activité des glandes et de la tunique muqueuse. (p.8)
- c) [FAUX] Le système nerveux somatique est responsable de la contraction involontaire des muscles digestifs. — Le système nerveux somatique commande le volontaire ; c'est le système nerveux autonome qui commande l'involontaire. (p.7)
- d) [VRAI] Le muscle lisse digestif répond à l'étirement par un relâchement. — C'est le muscle strié squelettique qui répond à l'étirement par une contraction ; le muscle lisse répond par un relâchement. (p.6)
- e) [FAUX] La vidange gastrique est plus rapide chez les femmes, liée aux hormones sexuelles. — Le cours indique explicitement une vidange plus lente chez les femmes. (p.19)

80) QRM. Concernant les généralités sur la digestion :

- a) [VRAI] La vidange gastrique se fait 20 min après l'ingestion pour les liquides, et 5 à 24 h pour les solides. — Il existe une différence nette : 20 min pour les liquides, contre 5 à 24 h pour les solides. (p.19)
- b) [VRAI] La couche liquide riche en bicarbonate de la muqueuse gastrique protège les cellules du pH acide de l'estomac. — Le cours attribue à cette couche un rôle protecteur contre l'acidité, pas un rôle stimulant sur la sécrétion d'HCl. (p.16)
- c) [FAUX] La fragmentation, digestion au sens strict, commence uniquement au niveau intestinal. — La fragmentation commence dès la cavité buccale, pas seulement au niveau intestinal. (p.4)
- d) [VRAI] Les MICI présentent des lésions visibles, à la différence des symptômes fonctionnels, de la dyspepsie et du SII. — C'est l'inverse : seules les MICI présentent des lésions visibles parmi les 4 troubles cités. (p.2)
- e) [VRAI] Les 3 phases de régulation de l'activité gastrique peuvent être séparées ou simultanées. — Le cours précise explicitement qu'elles peuvent être séparées ou simultanées. (p.23)

81) QRM. Concernant la mastication et la salive :

- a) [FAUX] La paroi du tube digestif comprend 3 tuniques. — Le cours dénombre 4 tuniques : muqueuse, sous-muqueuse, musculuse, séreuse/adventice. (p.6)
- b) [FAUX] La muqueuse gastrique est renouvelée tous les 30 jours grâce à des cellules souches. — Le cours indique un renouvellement tous les 3 jours, pas tous les 30 jours. (p.16)
- c) [FAUX] L'œsophage est un carrefour aéro-digestif commun aux voies respiratoires et digestives. — C'est le pharynx qui constitue ce carrefour ; l'œsophage est un tube musculueux fermé par 2 sphincters. (p.14)
- d) [FAUX] La mastication est un phénomène entièrement volontaire, sans aucune composante réflexe. — Le cours qualifie la mastication de phénomène réflexe avec une composante volontaire. (p.12)
- e) [VRAI] La testostérone chez l'homme a tendance à augmenter la prise alimentaire. — Le cours indique explicitement une tendance à l'augmentation de la prise alimentaire. (p.9)

82) QRM. À propos de la motilité gastrique (accommodation, péristaltisme, vidange) :

- a) [VRAI] Les mouvements de segmentation exposent les produits de la digestion à la surface absorbante. — C'est le péristaltisme qui propulse le contenu ; la segmentation favorise le brassage sans propulser. (p.11)
- b) [VRAI] Le muscle strié squelettique commande volontairement la musculuse jusqu'au tiers supérieur de l'œsophage. — Le contrôle volontaire (muscle strié) s'arrête au tiers supérieur de l'œsophage ; le reste est du muscle lisse (involontaire). (p.6)
- c) [VRAI] La première bouchée déglutit arrête l'activité électrique de base de l'estomac (phase de quiescence). — Le cours indique explicitement un arrêt de l'activité électrique de base (3 ondes/min) initié par la première bouchée déglutit. (p.17)
- d) [VRAI] La relaxation réceptive de l'accommodation gastrique permet la création d'un réservoir immédiat de stockage par dilatation du fundus. — La relaxation réceptive dilate le fundus pour créer un réservoir immédiat de stockage, elle ne le contracte pas. (p.17)
- e) [VRAI] La phase gastrique est déclenchée par l'étirement de la paroi de l'estomac et favorise la digestion (rétroaction positive). — C'est l'étirement de la paroi de l'estomac (pas duodénale) qui déclenche la phase gastrique, en rétroaction positive. (p.24)

83) QRM. Concernant la régulation hormonale de la digestion :

- a) [FAUX] La gastrine et la ghréline sont sécrétées au niveau du duodénum. — Le cours localise la gastrine et la ghréline au niveau de l'estomac ; le duodénum sécrète cholécystokinine et sécrétine. (p.9)
- b) [FAUX] La gastrine est produite par les cellules pariétales. — La gastrine est produite par les cellules G ; les cellules pariétales sécrètent HCl et facteur intrinsèque. (p.22)
- c) [FAUX] La cholécystokinine et la sécrétine sont sécrétées au niveau du côlon. — Ces 2 hormones sont sécrétées au niveau du duodénum, pas du côlon. (p.9)
- d) [FAUX] 81 % des patients avec MICI sont insomniaques. — Le cours associe ce chiffre d'insomnie aux patients avec dyspepsie, pas aux patients avec MICI. (p.2)
- e) [VRAI] La 1ère partie de l'œsophage n'est constituée que de muscle strié. — La 1ère partie est en muscle strié seul ; la 3ème partie est en muscle lisse seul. (p.14)

84) QRM. Concernant la digestion en général :

- a) [FAUX] La stimulation sympathique augmente la sécrétion et la contraction digestives. — La stimulation sympathique diminue l'activité digestive (sécrétion et contraction) ; c'est le parasympathique qui la favorise. (p.8)
- b) [VRAI] L'amylase salivaire dégrade les polymères de glucose comme l'amidon. — C'est l'amylase salivaire qui dégrade l'amidon ; la lipase linguale dégrade les lipides (triglycérides). (p.13)
- c) [FAUX] La digestion des lipides ne commence qu'au niveau intestinal. — Le cours précise que la digestion des lipides commence dès l'activité buccale, mais principalement au niveau intestinal. (p.4)
- d) [VRAI] Les ondes lentes rapprochent le potentiel de membrane des cellules musculaires lisses du seuil, sans avoir elles-mêmes la capacité de se contracter. — Le cours précise que les ondes lentes ressemblent aux cellules musculaires lisses mais n'ont pas la capacité de se contracter ; elles donnent seulement l'impulsion. (p.10,11)
- e) [FAUX] Le processus gastrique dure quelques minutes, le plus court des processus digestifs. — C'est le processus buccal qui dure quelques minutes ; le processus gastrique dure 1 à 3 h. (p.3)

85) QRM. À propos du système nerveux entérique et autonome :

- a) [VRAI] La motilité digestive concerne l'ensemble du tube digestif, de la bouche à l'anus, et est un phénomène discontinu. — La motilité concerne tout le tube digestif (bouche à l'anus) et est un phénomène discontinu. (p.4)
- b) [VRAI] Le GLP-1, le GLP-2, l'oxyntomoduline et le peptide YY3-36 sont sécrétés au niveau du côlon. — Ces hormones sont sécrétées au niveau du côlon ; le pancréas sécrète insuline, glucagon et polypeptide pancréatique. (p.9)
- c) [FAUX] Le système nerveux entérique est un simple relais du système nerveux autonome, sans pouvoir agir seul. — Le cours indique explicitement que le SNE est plus qu'un simple relais du SNA et peut agir de manière autonome. (p.8)
- d) [FAUX] Le volume de l'estomac à vide est de 500 mL, et à plein de 4 L. — Le cours donne exactement 50 mL à vide, pas 500 mL. (p.15)
- e) [FAUX] La phase céphalique suit l'ingestion des aliments (rétroaction). — La phase céphalique est une anticipation qui précède l'ingestion, à la différence des phases gastrique et intestinale (rétroaction). (p.23)

86) QRM. À propos des processus buccaux :

- a) [VRAI] Les cellules pariétales sécrètent de l'HCl et le facteur intrinsèque. — Ce sont les cellules pariétales qui sécrètent HCl et facteur intrinsèque ; les cellules principales sécrètent pepsinogène et lipase gastrique. (p.21)
- b) [VRAI] Le plexus myentérique est situé au niveau de la musculuse du tube digestif. — Le plexus myentérique (d'Auerbach) est situé dans la musculuse ; le plexus sous-muqueux (de Meissner) est associé à la muqueuse. (p.8)
- c) [FAUX] La denture adulte compte 20 dents, contre 32 chez l'enfant. — C'est l'inverse : 32 dents chez l'adulte, 20 chez l'enfant. (p.12)
- d) [VRAI] Le processus recto-anal peut durer jusqu'à 120 h, ce qui en fait le processus le plus chronophage. — Le processus recto-anal (30 à 120 h) est le plus long ; le processus colique dure 25 à 30 h. (p.3)
- e) [FAUX] Le brassage gastrique se termine dès l'ouverture complète du pylore. — Le cours définit la fin du brassage par les critères de pH et de granulométrie du broyat, pas par l'ouverture du pylore. (p.18)

87) QRM. Concernant l'anatomie et l'accommodation gastriques :

- a) [FAUX] L'estomac distal (2/3 du corps + partie pylorique) a un rôle de réservoir avec peu de contractions. — C'est l'estomac proximal qui a ce rôle de réservoir ; l'estomac distal a une activité péristaltique intense (brassage et vidange). (p.18)
- b) [VRAI] La phase lutéale du cycle menstruel (œstrogènes + progestérone) augmente la prise alimentaire. — C'est la phase lutéale qui augmente la prise alimentaire ; la phase péri-ovulatoire (œstrogènes) la diminue. (p.9)
- c) [VRAI] La sécrétion salivaire est sous l'effet d'une régulation exclusivement nerveuse par le SNA. — Le cours précise une régulation exclusivement nerveuse (SNA), sans mention de régulation hormonale. (p.13)
- d) [VRAI] La motilité digestive dépend d'une activité électrique intrinsèque générée par les cellules de Cajal. — La motilité repose sur une activité électrique intrinsèque (cellules de Cajal), coordonnée et modulée par le SNA et le SNE, pas sur une commande volontaire exclusive. (p.11)
- e) [FAUX] La musculuse de l'estomac ne comporte qu'une seule couche musculaire, à la différence du reste du tube digestif. — L'estomac a une couche musculaire oblique supplémentaire, en plus des 2 couches habituelles (longitudinale et circulaire). (p.16)

88) QRM. À propos de la fonction digestive :

- a) [VRAI] Les tuniques du tube digestif se modifient selon la localisation. — Le cours précise explicitement que les tuniques se modifient selon la localisation. (p.6)
- b) [FAUX] Le péritoine assure la digestion chimique des organes du tube digestif. — Le rôle du péritoine décrit par le cours est la lubrification évitant l'abrasion, pas la digestion chimique. (p.5)
- c) [FAUX] Le surnageant de liquide gastrique très acide a un pH $\approx 1,7$, entièrement neutralisé par l'effet tampon des aliments. — Le cours précise explicitement que ce surnageant n'est pas soumis à l'effet tampon des aliments. (p.20)
- d) [FAUX] Les symptômes fonctionnels digestifs touchent 30 % de la population. — Le cours indique 70 % pour les symptômes fonctionnels (30 % pour la dyspepsie). (p.2)
- e) [VRAI] L'augmentation de l'activité gastrique lors du réflexe long de la phase céphalique dure quelques minutes. — Le réflexe long de la phase céphalique augmente l'activité gastrique pendant quelques minutes ; les 3-4 h correspondent à la phase gastrique. (p.23,24)

89) QRM. À propos des cellules de Cajal et de la motilité :

- a) [FAUX] Le centre masticateur est situé au niveau du cortex cérébral. — Le cours localise le centre masticateur au bulbe rachidien. (p.12)
- b) [FAUX] Le plexus myentérique contrôle l'activité des glandes digestives. — C'est le plexus sous-muqueux (de Meissner) qui régit l'activité des glandes. (p.8)
- c) [VRAI] Le facteur intrinsèque, stocké dans le foie, favorise l'absorption de la vitamine B12. — Le cours indique que le facteur intrinsèque est stocké dans le foie, pas dans le pancréas. (p.21)
- d) [VRAI] Les cellules de Cajal sont connectées aux cellules musculaires et aux neurones entériques par des jonctions gap. — Le cours décrit explicitement ces connexions par jonctions gap, formant un syncytium électrique. (p.11)
- e) [FAUX] Le pylore laisse passer toutes les particules quelle que soit leur taille. — Le pylore agit comme un filtre dynamique ne laissant passer que les particules de diamètre < 2 mm. (p.19)

90) QRM. Concernant les plexus nerveux digestifs :

- a) [FAUX] Il existe 2 sites déclencheurs de la régulation de l'activité gastrique : estomac et intestin grêle. — Le cours cite 3 sites : encéphale (phase céphalique), estomac (phase gastrique), intestin grêle (phase intestinale). (p.23)
- b) [FAUX] La flore intestinale ne participe qu'à la fonction digestive. — Le cours cite explicitement 4 fonctions : digestive, métabolique, immunitaire, neurologique. (p.9)
- c) [VRAI] L'accommodation gastrique se termine par une phase de relaxation adaptative reposant sur un réflexe vago-vagal parasympathique. — La relaxation adaptative aboutit au global à une pression intragastrique qui reste constante malgré l'augmentation de volume, et non à une constriction. (p.17)
- d) [VRAI] La stimulation sympathique diminue la production de salive. — C'est le parasympathique qui augmente la salivation ; le sympathique la diminue. (p.7,13)
- e) [FAUX] Le système nerveux entérique (SNE) contient environ 1 million de neurones. — Le cours donne exactement 100 millions de neurones, autant que la moelle épinière. (p.8)

91) QRM. Concernant la régulation de l'activité gastrique :

- a) [FAUX] La sécrétion de gastrine lors de la phase gastrique est régulée par un rétrocontrôle positif du pH. — Le cours indique un rétrocontrôle négatif du pH sur la sécrétion de gastrine. (p.24)
- b) [VRAI] Le pancréas est le seul organe digestif annexe rétropéritonéal. — C'est le pancréas qui est rétropéritonéal ; la plupart des autres organes sont intrapéritonéaux. (p.5)
- c) [VRAI] L'œsophage est fermé par 2 sphincters, le sphincter œsophagien supérieur et le sphincter œsophagien inférieur. — Le cours cite 2 sphincters : supérieur et inférieur. (p.14)
- d) [VRAI] Selon le cours, le Gender Health Gap ne représente que 1 % de la population, alors que les données physiologiques théoriques correspondent surtout à un jeune homme occidental de 70 kg. — Le cours indique que le Gender Health Gap ne représente que 1 % de la population. (p.9,10)
- e) [FAUX] Le réflexe entéro-gastrique stimule l'activité gastrique en réponse à l'étirement de la paroi duodénale. — Le réflexe entéro-gastrique est la composante inhibitrice de la phase intestinale ; il inhibe, il ne stimule pas. (p.24)

92) QRM. Concernant la mastication et la salive :

- a) [VRAI] Les glandes salivaires majeures (extrinsèques) produisent 90 % de la salive. — Ce sont les glandes majeures qui produisent 90 % de la salive ; les mineures en produisent 10 %. (p.12)
- b) [FAUX] La composante excitatrice de la phase intestinale repose sur la sécrétion de somatostatine stimulant l'activité gastrique. — C'est la gastrine intestinale, pas la somatostatine, qui stimule l'activité gastrique lors de la composante excitatrice. (p.24)
- c) [VRAI] La somatostatine, produite par les cellules delta, inhibe les sécrétions gastriques et l'absorption intestinale. — La somatostatine inhibe l'activité digestive (sécrétions gastriques, absorption intestinale), elle ne la stimule pas. (p.22)
- d) [FAUX] La salive amorce uniquement la digestion des polymères glucidiques, pas celle des lipides. — Le cours précise que la salive amorce aussi la digestion des lipides, via la lipase linguale. (p.13)
- e) [VRAI] La force des contractions du péristaltisme gastrique augmente avec l'étirement de la paroi et la sécrétion de gastrine. — Le cours indique une augmentation de la force des contractions avec ces 2 facteurs, pas une diminution. (p.18)

93) QRM. Concernant les généralités sur la digestion :

- a) [VRAI] Le bol alimentaire est formé par les processus buccaux. — Les processus buccaux forment le bol alimentaire ; les processus gastriques forment le chyme gastrique. (p.3)
- b) [VRAI] Le cardia est le sphincter situé à l'entrée de l'estomac, le pylore à la sortie. — C'est l'inverse : le cardia est à l'entrée, le pylore à la sortie. (p.15)
- c) [VRAI] La gastrine stimule la libération d'HCl par les cellules pariétales et favorise la vidange gastrique. — La gastrine stimule l'HCl et favorise la vidange gastrique, elle ne les inhibe pas. (p.22)
- d) [VRAI] Le système nerveux entérique interagit avec le microbiote intestinal (axe intestin-cerveau). — Le cours décrit explicitement cette interaction et l'existence d'un axe intestin-cerveau. (p.8)
- e) [VRAI] Le métabolisme post-prandial représente environ 10 % de la dépense énergétique totale. — Le cours donne exactement 10 %, pas 30 %. (p.3)

94) QRM. Concernant la motilité digestive :

- a) [VRAI] Les cellules interstitielles de Cajal génèrent spontanément une activité électrique au niveau gastrique et intestinal. — Le cours précise explicitement que les cellules de Cajal ne sont pas des cellules musculaires ; ce sont des cellules pacemaker qui génèrent une activité électrique. (p.11)
- b) [VRAI] L'activité du système sympathique diminue la sécrétion salivaire et modifie sa composition (sécrétion visqueuse, riche en mucus). — C'est l'inverse : le sympathique diminue la production de salive et la rend plus visqueuse (sensation de bouche sèche). (p.13)
- c) [VRAI] Des vaisseaux sanguins et du tissu nerveux se retrouvent entre les couches de la paroi du tube digestif. — Le cours cite les deux : vaisseaux sanguins et tissu nerveux, dont des neurones du système nerveux entérique. (p.6)
- d) [VRAI] Le retard de diagnostic chez les femmes est de 13 mois pour les MICI et de 24 mois pour les maladies coéliquales. — Le cours donne 13 mois pour les MICI et 24 mois pour les maladies coéliquales, pas l'inverse. (p.10)
- e) [VRAI] Le réflexe de déglutition est suffisamment puissant pour permettre de déglutir la tête en bas. — Le cours précise que le péristaltisme est suffisamment puissant pour permettre de déglutir avec la tête en bas, la gravité n'étant qu'une aide. (p.15)

95) QRM. Concernant la digestion en général :

- a) [FAUX] Les cellules pariétales sont situées à la partie basale des glandes. — C'est la partie centrale, pas la partie basale, qui héberge les cellules pariétales. (p.21)
- b) [FAUX] Les glucides sont des éléments directement assimilables sans transformation. — Les glucides doivent être scindés par les amylases en oses ; seuls l'eau, les sels minéraux et les vitamines sont directement assimilables. (p.4)
- c) [VRAI] La lipase gastrique produite par les cellules principales permet d'activer la lipase pancréatique. — La lipase gastrique est produite par les cellules principales et active (et non inhibe) la lipase pancréatique. (p.21)
- d) [FAUX] Le 2ème temps de la déglutition comprend la fermeture de l'épiglotte, empêchant le passage du bol alimentaire dans les voies respiratoires. — La fermeture de l'épiglotte a lieu lors du 1er temps de la déglutition (avec le relâchement du SOS). (p.15)
- e) [VRAI] Le tube digestif mesure 9 mètres de long. — Le cours donne exactement 9 mètres. (p.5)

96) QRM. Concernant les sécrétions gastriques :

- a) [VRAI] L'histamine, produite par les cellules ECL, stimule la libération d'HCl par les cellules pariétales. — C'est l'histamine (cellules ECL) qui stimule l'HCl ; la somatostatine (cellules delta) inhibe l'activité digestive. (p.22)
- b) [VRAI] La régulation nerveuse de la digestion comprend des réflexes longs et des réflexes courts. — Le cours distingue explicitement réflexes longs (extrinsèques) et réflexes courts (intrinsèques). (p.7)
- c) [VRAI] La digestion chimique et mécanique de l'estomac transforme le bol alimentaire en chyme gastrique. — C'est le chyme gastrique qui résulte de la digestion gastrique ; le chyme intestinal résulte de la digestion intestinale. (p.15)
- d) [VRAI] La sécrétion du suc gastrique est assurée par les cellules des glandes gastriques situées au fond des cryptes. — Le cours localise cette sécrétion au fond des cryptes gastriques. (p.20)
- e) [FAUX] Les cellules de l'isthme produisent un mucus acide et soluble. — C'est le mucus des cellules de l'isthme qui est neutre ; le mucus acide et soluble est produit par les cellules du collet. (p.20)

97) QRM. À propos des cellules de Cajal et de la motilité :

- a) [VRAI] Le péristaltisme correspond à des contractions propulsives dues aux muscles circulaires qui se contractent en amont et se relâchent en aval. — Cette description (segment de 2-3 cm, sans propulsion) correspond à la segmentation, pas au péristaltisme. (p.10,11)
- b) [VRAI] Les cellules principales produisent le pepsinogène, forme inactive de la pepsine. — Ce sont les cellules principales qui produisent le pepsinogène. (p.21)
- c) [VRAI] Le 2ème temps de la déglutition correspond à la descente du bol alimentaire par péristaltisme, aidée par la gravité. — C'est le 2ème temps qui correspond à cette descente ; le 1er temps concerne le relâchement du SOS et la fermeture de l'épiglotte. (p.15)
- d) [VRAI] La régulation nerveuse de la digestion implique le système nerveux central et le système nerveux périphérique. — Le cours cite les deux divisions anatomiques : système nerveux central et système nerveux périphérique. (p.7)
- e) [VRAI] La digestion des protéines, par les protéases, commence dès l'étage gastrique. — Le cours indique que la digestion des protéines commence dès l'étage gastrique. (p.4)

98) QRM. À propos des processus buccaux :

- a) [FAUX] Le GLP-1, le GLP-2, l'oxyntomoduline et le peptide YY3-36 sont sécrétés au niveau du pancréas. — Ces hormones sont sécrétées au niveau du côlon ; le pancréas sécrète insuline, glucagon et polypeptide pancréatique. (p.9)
- b) [VRAI] Les mésos permettent le passage des vaisseaux sanguins, vaisseaux lymphatiques et fibres nerveuses. — Les mésos permettent au contraire ce passage, tout en maintenant les organes en place. (p.5)
- c) [FAUX] La lipase linguale dégrade les polymères de glucose comme l'amidon. — C'est l'amylase salivaire qui dégrade l'amidon ; la lipase linguale dégrade les lipides (triglycérides). (p.13)
- d) [FAUX] La stimulation parasympathique augmente l'oxygénation musculaire en stimulant le cœur. — C'est la stimulation sympathique qui stimule le cœur pour augmenter l'oxygénation ; le parasympathique baisse l'activité cardiaque. (p.8)
- e) [VRAI] Le réflexe entéro-gastrique inhibe l'activité gastrique en réponse à l'étirement de la paroi duodénale. — Le réflexe entéro-gastrique est la composante inhibitrice de la phase intestinale ; il inhibe, il ne stimule pas. (p.24)

99) QRM. Concernant le pharynx, l'œsophage et la déglutition :

- a) [VRAI] La 1ère partie de l'œsophage n'est constituée que de muscle strié. — La 1ère partie est en muscle strié seul ; la 3ème partie est en muscle lisse seul. (p.14)
- b) [FAUX] Le SII présente des lésions visibles, à la différence des MICI. — C'est l'inverse : seules les MICI présentent des lésions visibles parmi les 4 troubles cités. (p.2)
- c) [VRAI] La phase lutéale du cycle menstruel (œstrogènes + progestérone) augmente la prise alimentaire. — C'est la phase lutéale qui augmente la prise alimentaire ; la phase péri-ovulatoire (œstrogènes) la diminue. (p.9)
- d) [FAUX] La composante excitatrice de la phase intestinale repose sur la sécrétion de somatostatine stimulant l'activité gastrique. — C'est la gastrine intestinale, pas la somatostatine, qui stimule l'activité gastrique lors de la composante excitatrice. (p.24)
- e) [FAUX] Le surnageant de liquide gastrique très acide a un pH $\approx 1,7$, entièrement neutralisé par l'effet tampon des aliments. — Le cours précise explicitement que ce surnageant n'est pas soumis à l'effet tampon des aliments. (p.20)

100) QRM. À propos des cellules glandulaires de l'estomac :

- a) [VRAI] Le facteur intrinsèque, stocké dans le foie, favorise l'absorption de la vitamine B12. — Le cours indique que le facteur intrinsèque est stocké dans le foie, pas dans le pancréas. (p.21)
- b) [VRAI] Le système nerveux autonome est responsable de la contraction involontaire des muscles digestifs. — Le système nerveux somatique commande le volontaire ; c'est le système nerveux autonome qui commande l'involontaire. (p.7)
- c) [FAUX] La motilité digestive dépend uniquement d'une commande volontaire du système nerveux somatique. — La motilité repose sur une activité électrique intrinsèque (cellules de Cajal), coordonnée et modulée par le SNA et le SNE, pas sur une commande volontaire exclusive. (p.11)
- d) [VRAI] Le réflexe de déglutition est suffisamment puissant pour permettre de déglutir la tête en bas. — Le cours précise que le péristaltisme est suffisamment puissant pour permettre de déglutir avec la tête en bas, la gravité n'étant qu'une aide. (p.15)
- e) [FAUX] La somatostatine, produite par les cellules delta, stimule les sécrétions gastriques et l'absorption intestinale. — La somatostatine inhibe l'activité digestive (sécrétions gastriques, absorption intestinale), elle ne la stimule pas. (p.22)